

1. 두 점 $A(3, 3)$, $B(a, -2)$ 사이의 거리가 $5\sqrt{2}$ 일 때, 이를 만족하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

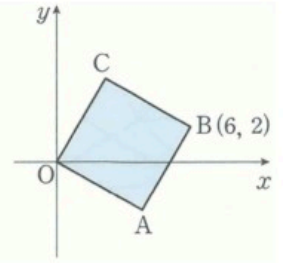
- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

2. 두 점 $A(a, 0)$, $B(2, a)$ 에 대하여 선분 AB 의 길이의 최솟값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ 4

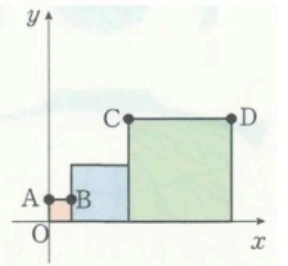
3. 오른쪽 그림과 같이 정사각형 $OABC$ 에서 점 B 의 좌표가 $(6, 2)$ 일 때, 정사각형 $OABC$ 의 넓이는?

- ① $2\sqrt{5}$ ② $4\sqrt{5}$
③ 10 ④ 20
⑤ 40



4. 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 세 개의 정사각형이 있다. $A(0, 2)$, $D(15, 8)$ 일 때, 두 점 B , C 사이의 거리는?

- ① $3\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{14}$
③ $\sqrt{58}$ ④ $2\sqrt{15}$
⑤ $\sqrt{61}$



5. 세 점 $A(1, 1)$, $B(3, 2)$, $C(a, 5)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형일 때, a 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 2

6. 세 점 $A(-1, 1)$, $B(1, -1)$, $C(a, a)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 정삼각형일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ 3

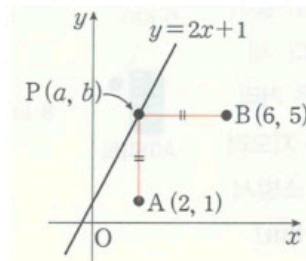
7. 두 점 $A(2, 1)$, $B(-2, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC 의 꼭짓점 C 의 좌표를 (a, b) 라고 할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? (단, 점 C 는 제2사분면의 점이다.)

- ① -2 ② -4 ③ -6
 ④ -8 ⑤ -10

8. 두 점 $A(-1, 2)$, $B(0, 1)$ 에서 같은 거리에 있는 x 축 위에 있는 점 P 에 대하여 $\overline{OP}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

9. 그림과 같이 직선 $y = 2x + 1$ 위의 점 $P(a, b)$ 에서 두 점 $A(2, 1)$, $B(6, 5)$ 에 이르는 거리가 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?



- ① 7 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 14

10. 세 점 $A(-1, 0)$, $B(2, 6)$, $C(5, -3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 외심의 좌표를 $P(x, y)$ 라고 할 때, $x+y$ 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 5
④ 8 ⑤ 9

11. 오른쪽 그림과 같이 어느 도시의 A아파트에서 북쪽으로 6 km 떨어진 지점에 B아파트가 있고, A아파트에서 동쪽으로 8 km 떨어진 지점에 C아파트가 있다. 세 아파트 A, B, C에서 같은 거리에 있는 지점에 소방서를 지으려고 할 때, 각 아파트에서 소방서까지의 거리는? (단위는 km)



- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 8 ⑤ 10

12. 다음은 실수 x, y 에 대하여 $\sqrt{x^2+16} + \sqrt{(x-3)^2+2^2}$ 의 최솟값을 구하는 과정이다. (단, $a > 0, b > 0, c < 0$)

좌표평면 위에서 $\sqrt{x^2+16}$ 은 두 점 $(x, 0), (0, a)$ 사이의 거리이고 $\sqrt{(x-3)^2+2^2}$ 은 두 점 $(x, 0), (b, c)$ 사이의 거리이다. 세 점 $(x, 0), (0, a), (b, c)$ 를 각각 A, B, C라고 하면 $\overline{AB} + \overline{AC} \geq \overline{BC}$ 이고 $\overline{BC} = d$ 이므로 구하는 최솟값은 d 이다. 위의 과정에서 상수 a, b, c, d 에 대하여 $a+b+c+d$ 의 값은?

- ① $5+2\sqrt{2}$ ② $5+3\sqrt{2}$ ③ $5+3\sqrt{5}$
④ $7+2\sqrt{2}$ ⑤ $10+3\sqrt{2}$

13. a, b 가 실수일 때,

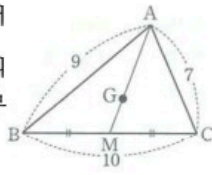
$\sqrt{(a-1)^2+b^2} + \sqrt{a^2+(b-1)^2}$ 의 최솟값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

14. 네 점 $O(0, 0), A(3, 4), B(6, -2), C(1, -2)$ 와 한 점 P 가 있을 때, $\overline{PO} + \overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC}$ 의 최솟값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{5}$
④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $4\sqrt{10}$

15. 오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 9$, $\overline{BC} = 10$, $\overline{AC} = 7$ 이다. $\overline{BC}$ 의 중점이 M이고 점 G가 삼각형 ABC의 무게중심일 때, 선분 GM의 길이는?



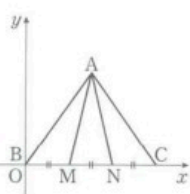
- ① $\frac{2\sqrt{10}}{3}$ ② $2\sqrt{10}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{3}$
 ④ $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ⑤ $\sqrt{10}$

16. 다음은 $\triangle ABC$ 에서 변 BC의 삼등분점 M, N에 대하여

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{AM}^2 + \overline{AN}^2 + 4\overline{MN}^2$$

이 성립함을 보이는 과정이다. 안에 알맞은 식은?

오른쪽 그림과 같이 점 B를 원점으로 하고 직선 BC를 x 축으로 하는 좌표평면을 정하고 점 A, B, C의 좌표를 각각 $A(a, b)$, $B(0, 0)$, $C(3c, 0)$ 이라고 하면 점 M, N의 좌표는 각각 $M(c, 0)$, $N(\frac{2c}{3}, 0)$ 이다.



이때 $\overline{AB}^2 = a^2 + b^2$, $\overline{AC}^2 = \text{ (나) }$ 이고 $\overline{AM}^2 = \text{ (다) }$, $\overline{AN}^2 = (2c-a)^2 + b^2$, $4\overline{MN}^2 = \text{ (라) }$ 이므로 $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{AM}^2 + \overline{AN}^2 + 4\overline{MN}^2$ 이 성립한다.

- | (가) | (나) | (다) | (라) |
|--------|------------------|------------------|--------|
| ① $2c$ | $(c-a)^2 + b^2$ | $(c-2a)^2 + b^2$ | $4c^2$ |
| ② c | $(3c-a)^2 + b^2$ | $(c-a)^2 + b^2$ | $2c^2$ |
| ③ $2c$ | $(3c-a)^2 + b^2$ | $(c-a)^2 + b^2$ | $4c^2$ |
| ④ c | $(c-a)^2 + b^2$ | $(c-2a)^2 + b^2$ | $4c^2$ |
| ⑤ $2c$ | $(c-2a)^2 + b^2$ | $(c-a)^2 + b^2$ | $2c^2$ |

17. 두 점 $A(0, 1)$, $B(4, 3)$ 과 x 축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 a , 그때의 점 P의 좌표를 $(b, 0)$ 이라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 12 ② 16 ③ 20
 ④ 24 ⑤ 30

18. 두 점 $A(3, 0)$, $B(5, -2)$ 에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 이 최소가 되는 점 P의 좌표는?

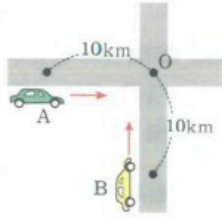
- ① $(2, 1)$ ② $(4, -1)$ ③ $(-2, 1)$
 ④ $(1, -2)$ ⑤ $(1, -4)$

19. 두 점 $A(4, -2)$, $B(1, -5)$ 과 직선 $y = x + 3$ 위의 점 $P(a, b)$ 에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 이 최솟값을 가질 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 5 ② 13 ③ 17
 ④ 25 ⑤ 30

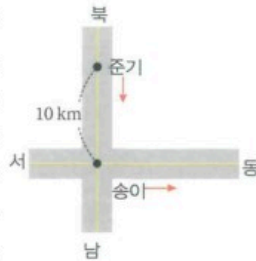
20. 오른쪽 그림과 같이 두 직선 도로

가 O지점에서 서로 수직으로 만나고 있다. 서로 다른 도로 위에 두 자동차 A, B가 점 O로부터 각각 10km씩 떨어진 지점에서 일정한 속도로 O의 방향으로 달리고 있다. 자동차 A, B는 각각 1분에 1km, 2km의 속도로 움직일 때, 두 자동차 A, B 사이의 거리의 최솟값은? (단, 도로의 폭과 자동차의 크기는 무시한다.)



- ① $2\sqrt{3}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ 5
④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $3\sqrt{5}$

21. 오른쪽 그림과 같이 지점 O에서 수직으로 만나는 두 길이 있다. 준기는 지점 O로부터 북쪽으로 10km만큼 떨어진 지점에서 남쪽 방향으로 시속 8km로 움직이고 송이는 지점 O에서 동쪽 방향으로 시속 6km로 움직인다. 두 사람이 동시에 출발하여 움직일 때, 두 사람의 거리가 가장 가까워지는 것은 몇 시간 후인가?



- ① $\frac{2}{3}$ 시간 ② $\frac{4}{5}$ 시간 ③ $\frac{3}{2}$ 시간
④ $\frac{5}{2}$ 시간 ⑤ $\frac{7}{3}$ 시간

22. 두 점 $P(\sqrt{2})$, $Q(\sqrt{3})$ 과 세 점

$A\left(\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}\right)$, $B\left(\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}{4}\right)$, $C\left(\frac{\sqrt{2}+3\sqrt{3}}{4}\right)$ 을 모두 수직선 위에 나타낼 때, 다섯 개의 점 P, Q, A, B, C의 위치를 왼쪽부터 순서대로 나열하시오.

23. 서로 다른 5개의 점 A, B, C, D, E가 한 직선 위에 있

고, 다음 조건을 만족시킬 때, $\frac{\overline{AE}}{\overline{CE}}$ 의 값은?

- (가) 점 B는 선분 AC의 중점이다.
(나) 점 B는 선분 AD를 3 : 2로 내분한다.
(다) 점 E는 선분 BD를 2 : 1로 내분한다.

- ① $\frac{9}{5}$ ② 2 ③ $\frac{11}{5}$ ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{13}{5}$

24. 좌표평면 위의 두 점 $A(-5, 1)$, $B(1, -3)$ 을 이은 선분 AB를 $(1-t) : t$ 로 내분하는 점이 제3사분면에 있도록 하는 실수 t 의 값의 범위를 $a < t < b$ 라 할 때, $a+b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이고, $0 < t < 1$ 이다.)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{7}{12}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{11}{12}$

25. 두 점 $A(-1, 3)$, $B(4, 8)$ 을 잇는 직선 AB 위에 있고, $3\overline{AC} = 2\overline{BC}$ 를 만족시키는 점 C 의 좌표를 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오.

26. 선분 AB 를 $3:1$ 로 내분하는 점을 P 라 하고, 점 Q 에 대하여 점 B 가 선분 AQ 를 $2:1$ 로 내분할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

- ㄱ. 선분 AQ 의 중점은 P 이다.
 ㄴ. $3\overline{AB} = 2\overline{AQ}$
 ㄷ. 직선 AB 위에 있지 않은 점 C 에 대하여 두 삼각형 ABC 와 PQC 의 넓이는 $4:3$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

27. 두 점 $A(-1, 4)$, $B(2, a)$ 를 이은 선분 AB 를 $2:1$ 로 내분하는 점이 직선 $y = x + 2$ 위에 있을 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

28. 두 점 $A(-2, 4)$, $B(5, -2)$ 를 이은 선분 AB 를 $t:(1-t)$ 로 내분하는 점이 제1사분면에 속하도록 하는 실수 t 의 값의 범위가 $a < t < b$ 일 때, $7a + 3b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이고 $0 < t < 1$)

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

29. 두 점 $A(2, 3)$, $B(3, -1)$ 을 이은 선분 AB 를 $(1+t):(1-t)$ 로 내분하는 점이 제1사분면 위에 있을 때, 실수 t 의 값의 범위가 $a < t < b$ 일 때, $2ab$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이고 $-1 < t < 1$)

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 2 ⑤ 3

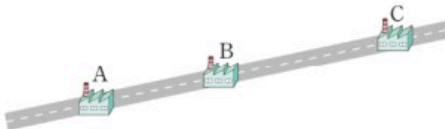
30. 좌표평면 위에 세 점 $A(2, 3)$, $B(7, 1)$, $C(4, 5)$ 가 있다, 직선 AB 위의 점 D 에 대하여 점 D 를 지나고 직선 BC 에 평행한 직선이 직선 AC 와 만나는 점을 E 라 하자. 삼각형 ABC 와 삼각형 ADE 의 넓이의 비가 $25 : 4$ 이 되도록 하는 점 D 의 좌표는 (a, b) 일 때, $a+b$ 의 값은?(단, 점 D 의 x 좌표는 점 A 의 x 좌표보다 크다.)

- ① $\frac{31}{5}$ ② $\frac{32}{5}$ ③ $\frac{33}{5}$ ④ $\frac{34}{5}$ ⑤ 7

31. 네 점 $A(2, -1)$, $B(a, 2)$, $C(b, -4)$, $D(5, ab)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오,

- (가) 점 D 는 삼각형 ABC 의 내부에 있다.
(나) 세 삼각형 ABD , BCD , CAD 의 넓이가 서로 같다.

32. 그림과 같이 직선 도로 위의 세 지점 A , B , C 에 어느 회사의 세 공장이 위치하고, $3\overline{AB} = 2\overline{BC}$ 를 만족시킨다. 이 회사가 이 직선도로 위의 어느 한 지점에 세 공장에서 생산되는 제품을 보관할 창고를 세우려고 한다. 세 공장에서 보관 창고로 운반하는 비용이 각 공장에서 보관 창고에 이르는 거리의 제곱의 합에 비례한다고 할 때, 운반 비용을 최소로 하는 보관 창고의 위치는? (단, B 지점은 A 지점과 C 지점 사이에 위치하고, 세 공장에서 생산하는 제품의 양은 동일하다.)



- ① 선분 AB 의 중점
② 선분 AB 를 $2 : 1$ 로 내분하는 점
③ 선분 BC 를 $1 : 8$ 로 내분하는 점
④ 선분 BC 를 $1 : 3$ 으로 내분하는 점
⑤ 선분 AC 를 $3 : 2$ 로 내분하는 점

33. 두 점 $A(2, 2)$, $B(5, 8)$ 을 잇는 선분 AB 의 연장선 위에 있고 $2\overline{AB} = 3\overline{BC}$ 를 만족하는 점 C 의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 19 ⑤ 21

34. 두 점 $A(-4, 2)$, $B(5, 8)$ 을 잇는 직선 AB 위에 있고 $\overline{AB} = 3\overline{BC}$ 를 만족시키는 점 C 의 x 좌표의 합은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

35. 두 점 $A(1, 2)$, $B(3, 4)$ 를 잇는 직선 AB 위에 있고 $3\overline{AB} = 2\overline{BC}$ 를 만족시키는 점 C 는 두 개 존재한다. 이 때 두 점 사이의 거리는?

- ① $4\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $5\sqrt{2}$
④ $5\sqrt{3}$ ⑤ $6\sqrt{2}$

36. 네 점 $A(-3, 3)$, $B(-2, -4)$, $C(1, -3)$, $D(4, 6)$ 에 대하여 사각형 ABCD의 두 대각선 AC, BD의 중점을 각각 P, Q라고 할 때, 두 점 P, Q 사이의 거리는?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{5}$
 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

37. 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA의 중점의 좌표가 각각 $D(-1, 2)$, $E(2, -3)$, $F(3, 4)$ 일 때, 삼각형 ABC의 세 꼭짓점의 x 좌표와 y 좌표의 합은?

- ① 2 ② 3 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 10

38. 세 점 $A(a, 1)$, $B(2a, 5)$, $C(-3, b)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $G(1, b)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

39. 삼각형 ABC에서 꼭짓점 A의 좌표가 $(1, 3)$ 이고 변 BC의 중점의 좌표가 $(-2, 6)$ 일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 (a, b) 이다. 이때 ab 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

40. 점 $A(1, 6)$ 을 한 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 두 변 AB, AC 의 중점을 각각 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 라 하자.

$x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 4$ 일 때, 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 (a, b) 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ $\frac{7}{3}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{11}{3}$

42. 삼각형 ABC 의 세 변 AB, BC, CA 의 중점이 각각 $P(1, 3), Q(0, 1), R(2, 2)$ 일 때, 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 3 ② 5 ③ 7
 ④ 10 ⑤ 11

41. 다음 [조건]을 만족하는 삼각형 ABC 에서 선분 BC 의 중점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

(가) 꼭짓점 A 의 좌표는 $A(5, 4)$ 이다.

(나) 선분 AB 의 중점 M 의 좌표는 $M(-1, 3)$ 이다.

(다) 삼각형 ABC 의 무게중심 G 의 좌표는 $G(1, 2)$ 이다.

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 0 ⑤ 1

43. 세 점 $A(-1, 2), B(-3, 3), C(a, b)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 세 변 AB, BC, CA 를 1:2로 내분하는 점이 각각 D, E, F 라고 할 때, 삼각형 DEF 의 무게중심의 좌표는 $(2, 1)$ 이다. 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 16

44. 세 점 $A(1, 5)$, $B(5, 3)$, $C(9, 4)$ 에 대하여

$$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 + \overline{CP}^2$$

의 값이 최소가 되도록 하는 점 P 의 좌표를 (a, b) 라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

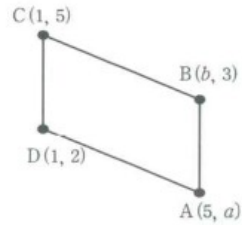
45. 세 점 $A(a, 2)$, $B(2, 5)$, $C(-2, -1)$ 에 대하여

$$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 + \overline{CP}^2$$

이 최소가 되는 점 P 의 좌표가 $(5, b)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

46. 평행사변형 $ABCD$ 의 네 꼭짓점의 좌표가 $A(5, a)$, $B(b, 3)$, $C(1, 5)$, $D(1, 2)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?



- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

47. 좌표평면 위에 네 점 $A(-5, 0)$, $B(a, b)$, $C(7, 6)$, $D(0, c)$ 를 꼭짓점으로 하는 사각형 $ABCD$ 가 마름모일 때, 삼각형 BCD 의 무게중심의 좌표를 (α, β) 라 할 때, $\alpha+\beta$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

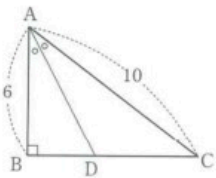
- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

48. 좌표평면 위에 두 점 $A(a, b)$, $B(c, d)$ 에 대하여 $\overline{OA} = \sqrt{10}$, $\overline{OB} = \sqrt{26}$ 이고 $\overline{OA}$, $\overline{OB}$ 를 이웃하는 두 변으로 하는 평행사변형의 두 대각선의 교점의 좌표가 $(2, 2)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

- ① -5 ② -4 ③ -2
④ -1 ⑤ 2

49. 좌표평면 위의 두 점 $P(3, 4)$, $Q(12, 5)$ 에 대하여 $\angle POQ$ 의 이등분선과 선분 PQ 와의 교점의 x 좌표를 $\frac{b}{a}$ 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, 점 O 는 원점이고 a 와 b 는 서로소인 자연수이다.)
- ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17

50. 다음 그림과 같이 $\overline{AC} = 10$, $\overline{AB} = 6$, $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 D 라고 할 때, 선분 AD 의 길이는?



- ① $2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{5}$
 ④ $4\sqrt{6}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

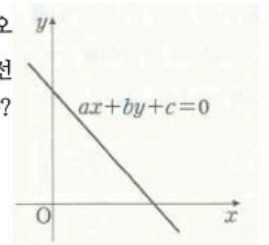
1. 직선 $3x + ky = 3k$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이가 12일 때, 양수 k 의 값은?
- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 8 ⑤ 10

2. 직선 $x + \frac{y}{2} = 1$ 이 x 축과 만나는 점을 P, 직선 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$ 이 y 축과 만나는 점을 Q라 할 때, 다음 중 두 점 P, Q를 지나는 직선의 방정식은?
- ① $x + \frac{y}{3} = 1$ ② $x + \frac{y}{4} = 1$ ③ $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$
④ $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1$ ⑤ $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$

3. 좌표평면 위의 세 점 $O(0, 0)$, $A(-3, 7)$, $B(3, -2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB에서 점 O를 지나는 직선이 선분 AB와 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 OAC와 삼각형 OBC의 넓이의 비가 2:1일 때, 이 직선의 방정식은?
- ① $y = -3x$ ② $y = -2x$ ③ $y = -x$
④ $y = x$ ⑤ $y = 2x$

4. 세 실수 a, b, c 에 대하여 $ab > 0$, $bc < 0$ 일 때, 직선 $ax + by + c = 0$ 이 지나는 사분면은?
- ① 1사분면 ② 2사분면 ③ 3사분면
④ 4사분면 ⑤ 1, 2, 4사분면

5. 직선 $ax + by + c = 0$ 의 개형이 오른쪽 그림과 같을 때, 직선 $bx + cy + a = 0$ 이 지나지 않는 사분면은?
- ① 1사분면 ② 2사분면
③ 3사분면 ④ 4사분면
⑤ 1, 3사분면



6. 세 점 $A(-1, -1)$, $B(1, a)$, $C(-a, -5)$ 이 한 직선 위에 있다. 이 직선의 방정식이 $(1, k)$ 을 지날 때, 상수 k 의 값은?
(단, $a > 0$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

8. 세 점 $A(-1, -2)$, $B(3, a)$, $C(4, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에 대하여 B 를 지나고 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분하는 직선이 점 $(1, -2)$ 를 지날 때, 실수 a 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

7. 서로 다른 세 점

$A(-2k-1, 5)$, $B(1, k+3)$, $C(-3, k-1)$ 이 삼각형을 이루지 않도록 하는 상수 k 의 값은?

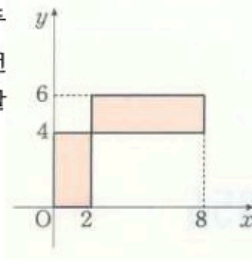
- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

9. 세 점 $A(3, 2)$, $B(-1, 3)$, $C(1, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 있다. 직선 $y = mx - 3m + 2$ 가 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분할 때, 상수 m 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

10. 오른쪽 그림과 같이 색칠된 두 직사각형의 넓이를 각각 이등분하는 직선의 방정식을 $3x + ay + b = 0$ 이라고 할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -25 ② -21
③ -20 ④ -17
⑤ -15



12. 세 직선

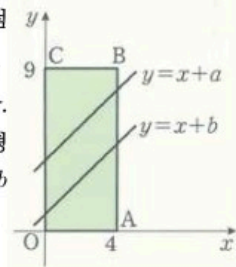
$$2x + y = 5, \quad 3x + 4y = 11, \quad x + ay = 1$$

의 교점을 이은 삼각형이 직각삼각형이 될 때, 실수 a 의 값들의 곱은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ $-\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

11. 오른쪽 그림과 같이 네 점 $O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B(4, 9)$, $C(0, 9)$ 를 꼭짓점으로 하는 직사각형 $OABC$ 가 있다. 두 직선 $y = x + a$, $y = x + b$ 가 직사각형 $OABC$ 의 넓이를 삼등분할 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6
⑤ 7



13. 직선 $x + ay + 1 = 0$ 은 직선 $2x - by + 1 = 0$ 과 수직이고 직선 $x - (b - 3)y - 1 = 0$ 과는 평행이다. 상수 a, b 에 대하여 $\frac{a^3 + b^3}{a + b}$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 8

14. 서로 다른 세 직선

$$ax + y + 1 = 0, \quad x + by + 3 = 0, \quad 2x + y + 5 = 0$$

에 의하여 좌표평면이 네 부분으로 나누어질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

15. 세 직선

$$2x + y - 1 = 0, \quad 4x - y - 5 = 0, \quad ax - y + 2 = 0$$

가 좌표평면을 6개의 부분으로 나눌 때, 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 4 ⑤ 6

16. 세 직선

$$3x + y + 3 = 0, \quad 4x - 2y + 1 = 0, \quad ax + 3y + 4 = 0$$

에 의하여 생기는 교점이 2개가 되도록 하는 상수 a 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
 ④ 3 ⑤ 4

17. 점 $(1, 0)$ 을 지나는 직선과 직선 $(3k+2)x - y + 2 = 0$ 이 y 축에서 수직으로 만날 때, 상수 k 의 값은?

- ① $-\frac{5}{6}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

18. 두 직선 $ax - 2y + 2 = 0$, $x + by + c = 0$ 이 점 $(2, 4)$ 에서 수직으로 만날 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은?

- ① -36 ② -27 ③ -21
 ④ -16 ⑤ -9

19. 양수 a 에 대하여 점 P 에서 수직으로 만나는 두 직선

$$ax + (a-4)y + 4 = 0, \quad (a-1)x + y + a - 4 = 0$$
이 있다.

점 P 와 점 $(4, 0)$ 을 지나는 직선의 방정식이 $cx + dy - 4 = 0$ 일 때, 상수 c, d 에 대하여 $c+d$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 8

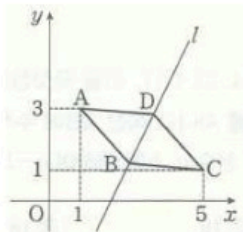
20. 두 점 $A(3, a)$, $B(1, b)$ 를 이은 선분 AB 의 수직이등분선의 방정식이 $x - 3y + 10 = 0$ 일 때, 실수 a , b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 9

21. 두 점 $A(5, 1)$, $B(a, b)$ 를 이은 선분 AB 가 직선 $2x - y + 1 = 0$ 과 수직으로 만나는 점을 P 라 할 때, $\overline{AP} : \overline{BP} = 2 : 1$ 을 만족하는 실수 a , b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

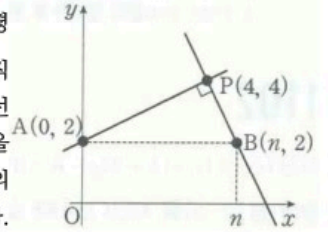
22. 그림과 같이 좌표평면 위에 마름모 $ABCD$ 가 있다. 두 점 A , C 의 좌표가 각각 $(1, 3)$, $(5, 1)$ 이고, 두 점 B , D 를 지나는 직선 l 의 방정식이 $2x + ay + b = 0$ 일 때, ab 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.)



- ① -4 ② -1 ③ 1
④ 4 ⑤ 8

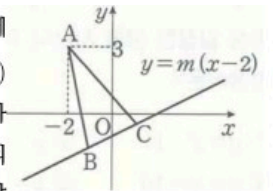
23. 자연수 n 에 대하여 좌표평

면에서 점 $A(0, 2)$ 를 지나는 직선과 점 $B(n, 2)$ 를 지나는 직선이 서로 수직으로 만나는 점을 $P(4, 4)$ 라 할 때, 삼각형 ABP 의 무게중심의 좌표를 (a, b) 라 하자. 상수 a , b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?



- ① 5 ② $\frac{17}{3}$ ③ $\frac{19}{3}$
④ 7 ⑤ $\frac{23}{3}$

24. 오른쪽 그림과 같이 좌표평면에서 점 $A(-2, 3)$ 과 직선 $y = m(x - 2)$ 위의 서로 다른 두 점 B , C 가 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 를 만족시킨다. 선분 BC 의 중점이 y 축 위에 있을 때, 양수 m 의 값은?



- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

25. 직선 $x+3y=10$ 위의 점 중에서 원점에 가장 가까운 점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 6

26. 두 직선 $3x+y-2=0$, $x-2y-3=0$ 의 교점과 점 $(2, 3)$ 을 지나는 직선 l 에 대하여 원점에서 직선 l 에 내린 수선의 발의 좌표를 (a, b) 라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① $-\frac{5}{17}$ ② $\frac{15}{17}$ ③ $\frac{20}{17}$
④ $\frac{21}{17}$ ⑤ $\frac{24}{17}$

27. 좌표평면 위의 세 점 $A(-3, 4)$, $B(0, 0)$, $C(3, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 있다. 삼각형 ABC 의 각 꼭짓점에서 대변에 내린 수선의 교점의 좌표를 구하면?

- ① $\left(0, -\frac{7}{4}\right)$ ② $\left(1, -\frac{7}{4}\right)$ ③ $\left(1, \frac{7}{4}\right)$
④ $\left(2, \frac{7}{4}\right)$ ⑤ $\left(0, \frac{7}{4}\right)$

28. 세 직선 $x-y+4=0$, $2x+y-4=0$, $y=0$ 으로 둘러싸인 삼각형의 수심의 좌표를 (a, b) 라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

29. 직선 $(k-1)x - (k-2)y - 2k + 5 = 0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 지나는 점을 P 라 할 때, 선분 OP 의 길이는?
(단, O 는 원점이다.)

- ① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{10}$
④ $3\sqrt{2}$ ⑤ 4

30. 직선 $(k-2)x + (2k-3)y + 4k - 3 = 0$ 은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 일정한 점을 지난다. 이때 이 점을 지나고 기울기가 1인 직선의 방정식은?

- ① $y = x - 11$ ② $y = x - 8$ ③ $y = x - 6$
④ $y = x + 10$ ⑤ $y = x + 12$

31. 실수 k 에 대하여 직선

$$l: (k-1)x + (2k+1)y - 6k = 0$$

일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

- ㄱ. $k=1$ 일 때, 직선 l 은 x 축에 평행하다.
ㄴ. 직선 l 은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 $(2, 2)$ 를 지난다.
ㄷ. 직선 l 은 두 직선 $x+2y-6=0$, $x-y=0$ 의 교점을 지나는 모든 직선을 나타낸다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

32. 두 직선

$$l: ax - y + a + 2 = 0, \quad m: 4x + ay + 3a + 8 = 0$$

에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, a 는 실수이다.)

[보 기]

- ㄱ. $a=0$ 일 때 두 직선 l 과 m 은 서로 수직이다.
ㄴ. 직선 l 은 a 의 값에 관계없이 항상 점 $(1, 2)$ 를 지난다.
ㄷ. 두 직선 l 과 m 이 평행이 되기 위한 a 의 값은 존재하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

33. 두 직선

$$3x + y = -5, \quad x + 2y = 5$$

의 교점을 지나고 직선 $2x + y = 1$ 에 평행한 직선의 방정식이 $y = ax + b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① -8 ② -6 ③ -4
④ -2 ⑤ 4

34. 두 직선

$$3x + 2y + 1 = 0, \quad 2x - y + 10 = 0$$

의 교점을 지나고 직선 $x + 3y - 3 = 0$ 에 수직인 직선의 방정식을 $y = ax + b$ 라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 17

35. 좌표평면 위의 두 점 $A(2, 4), B(-1, -1)$ 에 대하여 직선 $mx + 3y - 5m - 3 = 0$ 이 선분 AB 와 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위는?

- ① $-3 \leq m \leq \frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3} \leq m \leq 1$
③ $-1 \leq m \leq 3$ ④ $m \leq -\frac{1}{3}$ 또는 $m \geq 1$
⑤ $m \leq -3$ 또는 $m \geq 1$

36. 두 직선

$$l_1 : x - y + 2 = 0, \quad l_2 : mx - y - m + 2 = 0$$

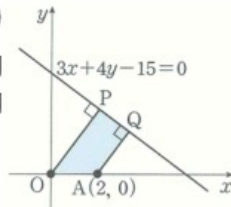
에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

- ㄱ. 직선 l_2 는 점 $(1, 2)$ 를 지난다.
ㄴ. $m = -1$ 일 때, 두 직선 l_1 과 l_2 는 수직으로 만난다.
ㄷ. 두 직선 l_1 과 l_2 가 제 2사분면에서 만나도록 하는 실수 m 의 범위는 $0 < m < \frac{2}{3}$ 이다.

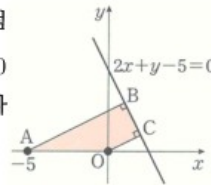
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

37. 그림과 같이 원점 O과 점 A(2, 0)에서 직선 $3x+4y-15=0$ 에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라고 할 때, 선분 PQ의 길이는?



- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$
④ 2 ⑤ $\frac{9}{2}$

38. 그림과 같이 좌표평면 위의 점 A(-5, 0)과 원점 O에서 직선 $2x+y-5=0$ 에 내린 수선의 발을 각각 B, C라 할 때, 사다리꼴 OABC의 넓이는?



- ① $\sqrt{5}$ ② 5 ③ $5\sqrt{2}$
④ 10 ⑤ 12

39. 점 A(1, 3)과 직선 $y=x-1$ 위의 두 점 B, C를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC가 있다. 이 정삼각형의 한 변의 길이는?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

40. 점 (3, 2)에서 두 직선 $x-y+1=0$, $x+3y+a=0$ 에 이르는 거리가 같도록 하는 모든 실수 a의 값의 곱은?

- ① 53 ② 59 ③ 61
④ 63 ⑤ 67

41. 직선

$$2(m+2)x + (3m+5)y + m + 3 = 0$$

- 이 m의 값에 관계없이 일정한 점 A를 지날 때, 점 A에서 직선 $3x+4y=8$ 까지의 거리는?

- ① -4 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

42. 직선 $(k+1)x - (k-3)y + k - 15 = 0$ 은 실수 k의 값에 관계없이 일정한 점 A를 지난다. 점 A와 직선 $2x-y+m=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 가 되도록 하는 모든 실수 m의 값의 합은?

- ① -4 ② -2 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

43. 점 $(0, 1)$ 을 지나고 점 $(3, 2)$ 에서의 거리가 2인 두 직선의 기울기가 m_1, m_2 라고 할 때, $m_1 + m_2$ 의 값은?

- ① $-\frac{6}{5}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{5}$
 ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{6}{5}$

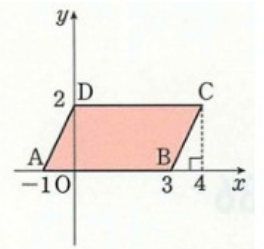
45. 두 직선

$$2x - y + 2 = 0, \quad mx - (m - 2)y = 6$$

이 평행할 때, 두 직선 사이의 거리는?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ 3

46. 오른쪽 그림과 같이 네 점 $A(-1, 0)$, $B(3, 0)$, $C(4, 2)$, $D(0, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 평행사변형 ABCD가 있다. 두 선분 AD, BC 사이의 거리는?

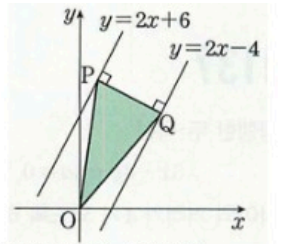


- ① 2 ② $\sqrt{5}$
 ③ $\frac{8\sqrt{5}}{5}$ ④ 4
 ⑤ $\frac{8\sqrt{5}}{3}$

44. 두 직선 $x - 2y + 6 = 0$ 과 $x - y + 2 = 0$ 의 교점을 지나고 점 $(1, 2)$ 에서의 거리가 1인 직선의 방정식이 $ax + by + 10 = 0$ 일 때, ab 의 값은? (단, $ab \neq 0$)

- ① -12 ② -8 ③ -4
 ④ -3 ⑤ -2

47. 오른쪽 그림과 같이 원점 O 를 꼭짓점으로 하고 평행한 두 직선 $y = 2x + 6$, $y = 2x - 4$ 와 각각 수직인 선분 PQ를 밑변으로 하는 삼각형 OPQ의 넓이가 20일 때, 직선 PQ의 방정식이 $ax + by - 20 = 0$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, 두 점 P, Q는 제1사분면 위의 점이다.)



- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

48. 점 $A(4, 3)$ 과 직선 $mx + y + 2m = 0$ 사이의 거리가 최대일 때, 실수 m 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ 1 ⑤ 2

49. 두 직선 $x + y - 3 = 0$, $x - y - 1 = 0$ 의 교점을 지나는 직선 중에서 원점에서 거리가 최대인 직선을 l 이라 할 때, 원점과 직선 l 사이의 거리는?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{5}$
 ④ 4 ⑤ $4\sqrt{2}$

50. 두 직선

$$3x + 2y - 3 = 0, \quad 2x - 3y - 2 = 0$$

이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식이 $ax + by - 1 = 0$ 또는 $cx + dy - 5 = 0$ 일 때, $a + b + c + d$ 의 값은?

(단, a, b, c, d 는 상수)

- ① 7 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 13

51. 직선

$$x - y + 2 + k(3x + y - 6) = 0$$

에 대한 설명 중 옳은 것만을 [보기]에서 고르면? (단, k 는 상수이다.)

[보 기]

- ㄱ. 두 직선 $x - y + 2 = 0$, $3x + y - 6 = 0$ 의 교점을 지난다.
 ㄴ. 직선의 기울기가 -1 이 되는 k 가 존재한다.
 ㄷ. $k = -3$ 일 때, 두 직선 $3x - y = 0$, $x + 3y - 10 = 0$ 이 이루는 각을 이등분한다.

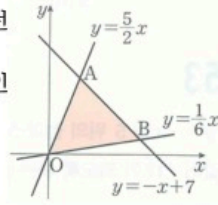
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

52. 오른쪽 그림과 같이 세 직선

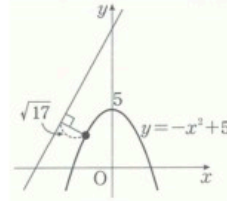
$y = \frac{5}{2}x$, $y = \frac{1}{6}x$, $y = -x + 7$ 로 둘러싸인

삼각형 AOB의 넓이는?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 20 ⑤ 22



54. 곡선 $y = -x^2 + 5$ 위의 점과 직선 $y = 4x + k$ 사이의 거리의 최솟값이 $\sqrt{17}$ 가 되도록 하는 상수 k 의 값은?

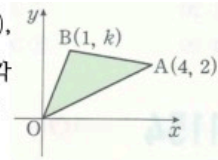


- ① 20 ② 24 ③ 26
④ 29 ⑤ 30

53. 오른쪽 그림과 같이 $O(0, 0)$,

$A(4, 2)$, $B(1, k)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 넓이가 4일 때, 양수 k 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4



55. 좌표평면에서 $3 < a < 7$ 인 실수 a 에 대하여 이차함수 $y = x^2 - 2ax - 20$ 의 그래프 위의 점 P와 직선 $y = 2x - 12a$ 사이의 거리의 최솟값을 $f(a)$ 라 하자. $f(a)$ 의 최댓값은?

- ① $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ② $\sqrt{5}$ ③ $\frac{6\sqrt{5}}{5}$
④ $\frac{7\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{8\sqrt{5}}{5}$

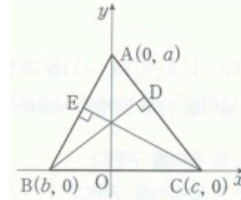
56. 다음은 점 $P(x_1, y_1)$ 과 직선 $l: ax+by+c=0$ 사이의 거리를 구하는 과정이다. (단, a, b, c 는 실수이다.)

- (i) $a \neq 0, b \neq 0$ 일 때, 직선 l 의 기울기는 ① 이고,
 점 P 에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 $H(x_2, y_2)$ 라 하면
 직선 PH 와 직선 l 이 수직이므로
 ② $\times \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = -1$ 이다.
 이 식을 정리하여
 $\frac{x_2 - x_1}{a} = \frac{y_2 - y_1}{b} = k$ (k 는 상수) ㉠
 라 하면
 $PH = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
 $= |k| \times$ ③ ㉡
 한편, 점 H 가 직선 l 위의 점이므로
 $ax_2 + by_2 + c = 0$ 이다.
 ㉠에 의하여
 $a(x_1 + ak) + b(y_1 + bk) + c = 0$
 이므로
 $k =$ ④
 이를 ㉡에 대입하여 정리하면
 $PH =$ ⑤ ㉢
 (ii) $a = 0, b \neq 0$ 또는 $a \neq 0, b = 0$ 일 때,
 직선 $ax + by + c = 0$ 은 x 축 또는 y 축에 평행하고
 이때에도 ㉢이 성립한다.

위에서 ①~⑤에 들어갈 알맞은 식이 아닌 것은?

- ① $-\frac{a}{b}$ ② $-\frac{a}{b}$
 ③ $a^2 + b^2$ ④ $-\frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2}$
 ⑤ $\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

57. 다음 그림과 같이 삼각형 ABC 의 세 꼭짓점 $A(0, a)$, $B(b, 0)$, $C(c, 0)$ 에서 각각의 대변에 내린 세 수선은 한 점에서 만남을 보이는 과정이다. 안에 알맞은 식은?



두 점 B, C 에서 각각의 대변 AC, AB 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라고 하자.
 직선 AC 의 기울기는 $-\frac{a}{c}$ 이고 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 이므로 직선 BD 의 기울기는 $\frac{c}{a}$ 이다. 직선 BD 의 방정식은
 $y - 0 = \frac{c}{a}(x - b), y = \frac{c}{a}x +$ ㉠
 또, 직선 AB 의 기울기는 $-\frac{a}{b}$ 이고 $\overline{AB} \perp \overline{CE}$ 이므로 직선 CE 의 기울기는 $\frac{b}{a}$ 이다.
 직선 AB 의 방정식은
 $y - 0 = \frac{b}{a}(x - c), y = \frac{b}{a}x +$ ㉡
 두 직선 ㉠, ㉡의 y 절편이 로 같으므로 두 직선의 교점은 y 축 위에 있다.
 이때 y 축은 $\overline{BC}$ 의 수선이므로 $\triangle ABC$ 의 세 꼭짓점에서 각각의 대변에 내린 수선은 한 점 $(0, \text{ })$ 이다.

- ① $-\frac{bc}{a}$ ② $-\frac{ab}{c}$ ③ $-\frac{ca}{b}$
 ④ $-\frac{b}{a}$ ⑤ $-\frac{c}{b}$

1. 좌표평면 위의 두 점 $A(1, 3)$, $B(2, 1)$ 에 대하여 선분 AB 를 3:2로 외분하는 점을 C 라 하자. 선분 BC 를 지름으로 하는 원의 중심의 좌표를 (a, b) 라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?
 ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

2. 세 점 $A(2, 3)$, $B(-1, -1)$, $C(8, -5)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 D 라 할 때, 점 A 와 D 를 지름의 양 끝으로 하는 원의 넓이는?
 ① $\frac{16}{9}\pi$ ② $\frac{25}{9}\pi$ ③ 4π
 ④ $\frac{49}{9}\pi$ ⑤ $\frac{64}{9}\pi$

3. 중심이 직선 $y=2x$ 위에 있고 두 점 $(-1, 3)$, $(2, 2)$ 를 지나 는 원의 방정식이 $x^2+y^2+ax+by+c=0$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?
 ① -18 ② -16 ③ -14
 ④ -12 ⑤ -10

4. 직선 $y=x+4$ 가 원 $x^2+y^2+2ax-4y+2a^2-4=0$ 의 넓이를 이등분할 때, 이 직선이 원과 만나는 두 점 A, B 와 원 위의 다른 한 점 C 에 대하여 삼각형 ABC 의 넓이의 최댓값은? (단, a 는 상수)
 ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

5. 세 점 $(0, 0)$, $(2, 2)$, $(-4, 2)$ 를 지나는 원에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보 기]

ㄱ. 원점을 지난다.
 ㄴ. x 축과 만나는 두 점 사이의 거리는 2이다.
 ㄷ. 직선 $y=x+4$ 는 원을 이등분한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음 [보기]의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보 기]

ㄱ. 원 $x^2+y^2-2x+4y-3=0$ 과 중심이 같고, 점 $(-3, 1)$ 을 지나는 원의 반지름의 길이는 5이다.
 ㄴ. 원 $x^2+y^2-4x-2y-2k+8=0$ 의 반지름의 길이가 3일 때, 상수 k 의 값은 6이다.
 ㄷ. 방정식 $x^2+y^2+4ax-4y+5a^2-2a-11=0$ 이 나타내는 도형이 원이 되기 위한 정수 a 의 개수는 7이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 세 직선 $y = 2$, $x + 2y + 2 = 0$, $2x - y - 6 = 0$ 로 만들어지는 삼각형의 외접원의 방정식이 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 일 때, 상수 a , b , r 에 대하여 $a + b + r$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 25 ⑤ 26

9. 두 점 $A(-1, 0)$, $B(5, 0)$ 에 대하여

$$\overline{PA} : \overline{PB} = 1 : 2$$

인 점 P 의 자취가 나타내는 도형의 넓이는?

- ① 4π ② 5π ③ 8π
④ 16π ⑤ 12π

8. 세 점 $A(4, 6)$, $B(-2, 4)$, $C(6, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 외접원의 넓이는?

- ① 12π ② 16π ③ 20π
④ 25π ⑤ 36π

10. 두 점 $A(-3, 0)$, $B(0, 3)$ 에 대하여

$$\overline{AP} : \overline{BP} = 2 : 1$$

을 만족하는 점 P 가 있다. 이때 삼각형 PAB 의 넓이의 최댓값은?

- ① $4\sqrt{2}$ ② 6 ③ $2\sqrt{10}$
④ $3\sqrt{5}$ ⑤ 7

11. 점 $(1, 2)$ 를 지나고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원은 두 개가 있다. 이 두 원의 중심거리는?

- ① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $4\sqrt{2}$
④ 8 ⑤ $8\sqrt{2}$

12. x 축, y 축에 모두 접하고 중심이 제1사분면 위에 있는 원이 직선 $6x + 8y - 9 = 0$ 에 접하는 원은 두 개일 때, 두 원의 반지름의 길이의 합은?

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{21}{8}$
④ $\frac{25}{8}$ ⑤ $\frac{18}{3}$

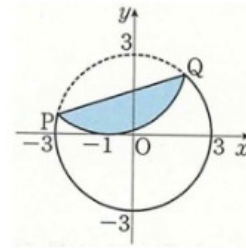
13. 점 $(3, 0)$ 을 지나면서 x 축과 직선 $4x - 3y + 12 = 0$ 에 동시에 접하는 원은 두 개 있다. 이 두 원의 중심 사이의 거리는?

- ① 3 ② 12 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

14. 두 원 $x^2 + y^2 = 20$, $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25$ 의 두 교점을 지나는 원 중에서 넓이가 최소인 원의 넓이는?

- ① 9π ② $\frac{16}{5}\pi$ ③ 16π
④ 25π ⑤ 36π

15. 오른쪽 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 9$ 를 선분 PQ를 접는 선으로 접어서 x 축 위의 점 $(-1, 0)$ 에서 접하도록 하였다. 직선 PQ의 방정식을 $x + ay + b = 0$ 이라고 할 때, 상수 a , b 의 합 $a + b$ 의 값은?



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

16. 두 원

$$x^2 + y^2 + 2x - 2y - 5 = 0, \quad x^2 + y^2 - 4x - 5y + 7 = 0$$

가 만나는 두 점을 P, Q라 할 때, $\overline{PQ}$ 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{5}$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

23. 두 점 $(-1, -1)$, $(3, 2)$ 를 지나는 직선이 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 과 두 점에서 만날 때, 실수 r 값의 범위는? (단, $r > 0$)

- ① $r > \frac{1}{5}$ ② $0 < r < \frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{5} < r < \frac{1}{\sqrt{5}}$
 ④ $r > \frac{1}{\sqrt{5}}$ ⑤ $0 < r < \frac{1}{\sqrt{5}}$

25. 중심의 좌표가 $(a, 0)$ 이고 넓이가 32π 인 원이 직선 $x - y + 1 = 0$ 과 만나지 않도록 하는 양의 정수 a 의 최솟값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

24. 원 $x^2 + y^2 - 2kx + k^2 - 10 = 0$ 과 직선 $3x + y = 2$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 범위가 $a < k < b$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① $-\frac{64}{3}$ ② $-\frac{32}{3}$ ③ -8
 ④ $-\frac{16}{3}$ ⑤ -4

26. 직선 $y = -\sqrt{5}x + k$ 가 원 $x^2 + y^2 = 4$ 와 만나도록 하는 음의 정수 k 의 최솟값을 α , 만나지 않도록 하는 양의 정수 k 의 최솟값을 β 라 할 때, $\alpha - \beta$ 의 값은?

- ① -10 ② -9 ③ -8
 ④ -7 ⑤ -6

27. 원 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 에 접하고 직선 $3x-4y-12=0$ 에 수직인 직선의 방정식이 $4x+3y+a=0$ 또는 $4x+3y+b=0$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -42 ② -36 ③ -23
④ -12 ⑤ -10

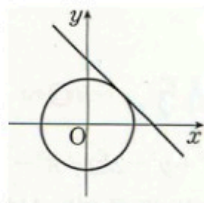
28. 원 $(x+1)^2 + y^2 = 1$ 에 접하고 원 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식 중 기울기가 양수인 직선을 $y=ax+b$ 라 할 때, a^2+b^2 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ 2

29. 원 $x^2 + y^2 = 4$ 와 제1사분면에서 접하고 기울기가 -1인 직선이 있다.

이 직선을 y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하였더니 이 원과 제3사분면에서 접하였다. 이때 n 의 값은?

- ① $-2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $-4\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ -8



30. 원 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서의 접선의 방정식은?

- ① $x+2y+2=0$ ② $x-2y+2=0$
③ $2x-y+2=0$ ④ $2x+y+2=0$
⑤ $2x+3y+2=0$

31. 원 $x^2 + y^2 + 4x + 6y + 3 = 0$ 위의 점 $(-1, 0)$ 에서의 접선이 점 $(2, a)$ 를 지날 때, a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

32. 원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 점 $(-1, 2)$ 에서의 접선이

원 $x^2 + y^2 - 6x - 4y + a = 0$ 과 접할 때, 실수 a 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ $\frac{27}{4}$
④ $\frac{49}{5}$ ⑤ 8

33. 점 $(3, 4)$ 에서 원 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 에 그은 접선의 기울기를 m 이라 할 때, m 의 모든 값의 합은?

- ① 2 ② 3 ③ $2\sqrt{2}$
 ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ 4

34. 점 $P(1, 3)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, $\triangle ABP$ 의 넓이는?

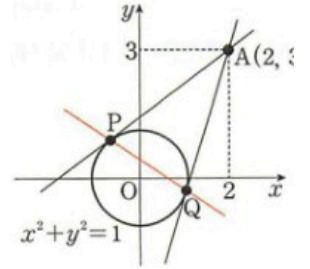
- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

35. 좌표평면 위의 점 $(3, 0)$ 에서 원 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 3$ 에 그은 두 접선이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식을 $y = ax + b$ 와 $y = cx + d$ 라 할 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $abcd$ 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9
 ④ 12 ⑤ 15

36. 점 $A(2, 3)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q라 할 때, 두 점 P, Q를 지나는 직선의 방정식은?

- ① $2x + 3y = 1$
 ② $2x - 3y = 1$
 ③ $3x + 2y = 1$
 ④ $3x - 2y = 1$
 ⑤ $4x + 3y = 1$



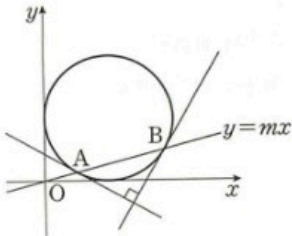
37. 좌표평면 위의 점 $(3, 4)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 점 $(3, 4)$ 에서 직선 AB 에 이르는 거리는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

38. 좌표평면에 원 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = r^2$ 과 원 밖의 점 $P(5, 4)$ 가 있다. 점 P에서 원에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 반지름의 길이 r 의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$
 ④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$

39. 좌표평면에서 중심이 $(1, 1)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원과 직선 $y = mx$ ($m > 0$)가 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B에서 각각 이 원에 접하는 두 직선이 서로 수직이 되도록 하는 모든 실수 m 의 값의 합은?



- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

40. 점 $T(a, 0)$ 에서 원 $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 4$ 에 그은 접선의 접점을 P라고 할 때, $\overline{PT} = 3$ 을 만족하는 음수 a 의 값은?

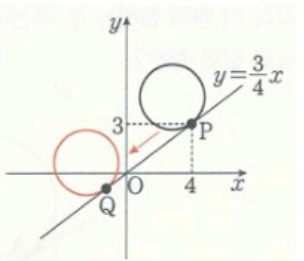
- ① -7 ② -6 ③ -5
 ④ -4 ⑤ -3

41. 오른쪽 그림과 같이 반지름의

길이가 2인 원이 직선 $y = \frac{3}{4}x$ 에

접하면서 움직인다. 점 $P(4, 3)$ 에서 화살표방향으로 원을 움직여 원이 점 Q에서 멈추었을 때의 원의 방정식은 $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 1 = 0$ 이다. 선분 PQ의 길이는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

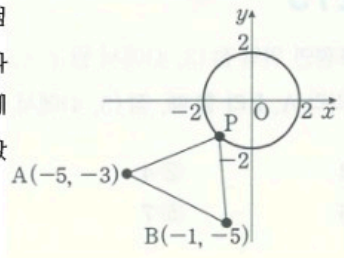


42. 원 $(x-2)^2 + y^2 = 4$ 위를 움직이는 점 A와 원 $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 4 = 0$ 위를 움직이는 점 B에 대하여 선분 AB의 길이의 최댓값은?

- ① $2 + \sqrt{2}$ ② $2 + \sqrt{5}$ ③ $5 + \sqrt{2}$
 ④ $5 + \sqrt{5}$ ⑤ $4 + \sqrt{6}$

43. 오른쪽 그림과 같이 두 점 $A(-5, -3)$, $B(-1, -5)$ 와 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2$ 의 최솟값은?

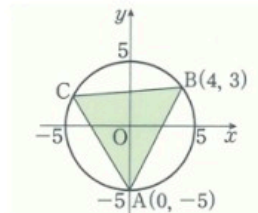
- ① 20 ② 24
 ③ 28
 ④ 32 ⑤ 36



44. 두 점 $B(7, 1)$, $C(1, 7)$ 과 원 $x^2 + y^2 = 8$ 위의 점 A에 대하여 삼각형 ABC의 넓이의 최댓값 M과 최솟값 m일 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 12 ② 24 ③ 36
 ④ 48 ⑤ 56

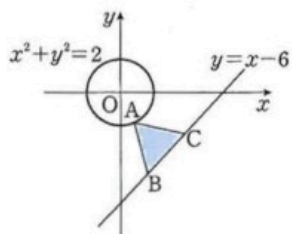
45. 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 두 점 $A(0, -5)$, $B(4, 3)$ 과 원 위를 움직이는 점 C에 대하여 삼각형 ABC의 넓이의 최댓값을 $a+b\sqrt{5}$ 라 할 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?



- ① 10 ② 12 ③ 16
 ④ 18 ⑤ 20

46. 원 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ 위의 점 $A(3, -2)$, $B(7, 2)$ 와 이 원 위를 움직이는 점 P 에 대하여 삼각형 PAB 의 넓이의 최댓값을 $a+b\sqrt{2}$ 라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?
- ① 8 ② 12 ③ 16
 ④ 18 ⑤ 22

47. 좌표평면에서 원 $x^2 + y^2 = 2$ 위를 움직이는 점 A 와 직선 $y = x - 6$ 위를 움직이는 서로 다른 두 점 B, C 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 를 만들 때, 정삼각형이 되는 삼각형 ABC 의 넓이의 최댓값을 M , 최솟값 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?



- ① $\frac{16\sqrt{3}}{3}$ ② $6\sqrt{3}$ ③ $\frac{32\sqrt{6}}{3}$
 ④ $8\sqrt{3}$ ⑤ $10\sqrt{3}$

6. 원 $x^2 + y^2 = 2$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 원이 직선 $2x + 2y - 3 = 0$ 과 만날 때, 정수 k 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

9. 이차함수 $y = x^2 - x + 2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 직선 $y = x - 1$ 에 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 4

7. 원 $x^2 + (y - 1)^2 = 13$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동하였더니 직선 $2x - 3y - 1 = 0$ 과 접할 때 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{13}{2}$
④ $\frac{15}{2}$ ⑤ $\frac{17}{2}$

10. 포물선 $y = x^2 + 2x$ 를 x 축의 양의 방향으로 a 만큼 평행이동한 포물선과 직선 $y = x$ 와의 교점을 A, B라 하면 점 A, B가 원점에 대하여 대칭이다. 이때 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

8. 원 $x^2 + y^2 - 6x + 7 = 0$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 원이 제2사분면에서 y 축과 직선 $x + y = 0$ 에 동시에 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

11. 두 직선

$$ax + (b-1)y = 2, \quad (a+1)x + by = 1$$

이 직선 $y=x$ 에 대하여 서로 대칭일 때, a^2+b^2 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.)

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

12. 점 $A(2, -1)$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B라 할 때, $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 2$ 를 만족하는 점 P가 그리는 도형의 길이는?

- ① $2\sqrt{2}\pi$ ② $2\sqrt{3}\pi$ ③ $3\sqrt{2}\pi$
④ $4\sqrt{2}\pi$ ⑤ $5\sqrt{2}\pi$

13. 직선 $y = x - 2$ 위의 점 P 를 x 축, y 축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 P_1 , P_2 라고 하자. 삼각형 PP_1P_2 의 넓이가 48일 때, 점 P 의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a + b$ 의 값은? (단, $a > 0$, $b > 0$)

- ① 4 ② 6 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

14. 직선 $y = -\frac{1}{4}x + 1$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 직선에 수직

이고, 점 $(3, 0)$ 을 지나는 직선의 방정식이 $y = ax + b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① 4 ② 8 ③ 12
④ 16 ⑤ 20

15. 직선 $y = -2x + 6$ 을 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 직선에 수직이고, 점 $(2, 3)$ 을 지나는 직선의 방정식이 $y = ax + b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

16. 점 $A(4, -3)$ 을 지나는 직선 l 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭 이동한 후, x 축에 대하여 대칭이동하였더니 다시 점 A 를 지나는 직선이 되었다. 이때 직선 l 의 기울기는?

- ① -7 ② -5 ③ -3
④ -1 ⑤ 2

17. 원 $C_1 : x^2 + y^2 - 4x + 2y + 3 = 0$ 을 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 원을 C_2 라 하자. 원 C_1 위의 임의의 점 P 라 하고, 원 C_2 위의 임의의 점 Q 라 할 때, 두 점 P, Q 사이의 거리의 최댓값은?
- ① $4\sqrt{2}$ ② 6 ③ $4\sqrt{3}$
 ④ $5\sqrt{2}$ ⑤ $6\sqrt{2}$

18. 원 $C_1 : (x-a)^2 + (y-2a)^2 = 4$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 원을 C_2 라 하자. 원 C_1 위의 점과 원 C_2 위의 점 사이의 거리의 최솟값이 6일 때, 양수 a 의 값은?
- ① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{6}$
 ④ $\sqrt{7}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

19. 직선 $x - 2y = 9$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 직선이 원 $(x-3)^2 + (y+5)^2 = k$ 에 접할 때, 실수 k 의 값은?
- ① 80 ② 83 ③ 85
 ④ 88 ⑤ 90

20. 점 P 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동하였더니 점 $(3, 1)$ 이 되었다. 이때 점 P 의 좌표는?
- ① $(3, 1)$ ② $(3, 2)$ ③ $(-3, 1)$
 ④ $(3, -1)$ ⑤ $(1, 3)$

21. 점 $(-1, 0)$ 을 지나는 직선을 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 다음 x 축에 대하여 대칭이동한 직선이 점 $(1, 1)$ 을 지난다고 한다. 이때 처음 직선의 기울기는?
- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 2

22. 직선 $y = mx + m + 2$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 후 다시 x 축으로 2만큼, y 축으로 -1만큼 평행이동하면 두 원 $(x-1)^2 + y^2 = 4$ 와 $x^2 + (y-a)^2 = 8$ 의 넓이를 동시에 이등분한다. 상수 a, m 에 대하여 $3a + 2m$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

23. 직선 $y - 2x + 3 = 0$ 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 다음 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 원 $x^2 + y^2 = a$ 에 접할 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

24. 직선 $3x - y + 1 = 0$ 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 다음 다시 x 축의 방향으로 -1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동하였더니 원 $x^2 + (y-a)^2 = 4$ 의 넓이를 이등분할 때 실수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

25. 원의 방정식 $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 1$ 를 x 축의 방향으로 -2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 후 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 중심이 $y = ax + 1$ 위에 있을 때, 상수 a 의 값은?

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ 3 ⑤ 5

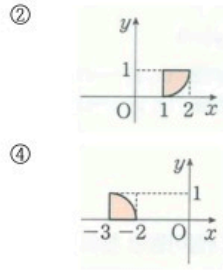
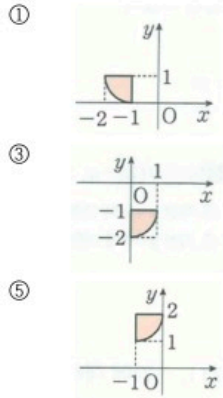
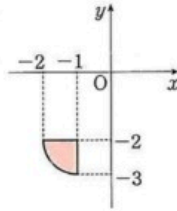
26. 원 $x^2 + y^2 = 4$ 를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 후 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 도형이 직선 $4x - 3y - 3 = 0$ 에 접할 때, 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

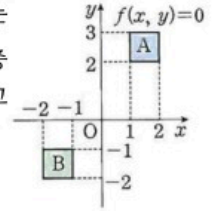
27. 원 $x^2 + y^2 = 9$ 를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 원을 다시 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동 하였더니 직선 $3x - 4y - 12 = 0$ 과 두 점 P, Q에서 만날 때, $\overline{PQ}$ 의 값은?

- ① $2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ 4
④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

28. 도형 $f(x, y)=0$ 이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 도형 $f(y-2, x-1)=0$ 으로 옮은 것은?



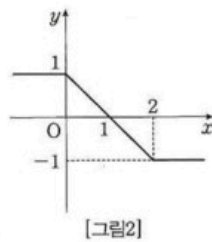
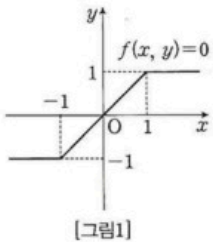
30. 오른쪽 그림과 같이 도형 A를 나타내는 방정식이 $f(x, y)=0$ 일 때, 다음 [보기] 중 도형 B를 나타낼 수 있는 방정식을 모두 고르면?



[보 기]			
㉠. $f(x+3, y+4)=0$	㉡. $f(-x+3, y+4)=0$		
㉢. $f(-x, -y+1)=0$	㉣. $f(y+3, x+4)=0$		

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉢, ㉣
 ④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

29. 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형이 [그림1]과 같을 때, 다음 [보기] 중 방정식이 나타내는 도형이 [그림2]와 같은 것을 모두 고르면?



[보 기]	
㉠. $f(x+1, -y)=0$	
㉡. $f(x-1, -y)=0$	
㉢. $f(1-x, y)=0$	

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
 ④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉡, ㉢

31. 직선 $2x - 3y + 2 = 0$ 을 점 $(2, 1)$ 에 대하여 대칭이동한 직선

이 $\left(-\frac{5}{2}, k\right)$ 을 지날 때, 상수 k 의 값은?

- ① -10 ② -9 ③ -7
 ④ -6 ⑤ -3

33. 두 원

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 = 4, (x+4)^2 + (y-3)^2 = 4$$

가 직선 $ax + by + 5 = 0$ 에 대하여 대칭일 때, ab 의 값은?
 (단, $ab \neq 0$)

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 3 ⑤ 4

32. 두 이차함수 $y = (x-1)^2 + 3$, $y = -(x-3)^2 + 13$ 의 그래프가

점 (a, b) 에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

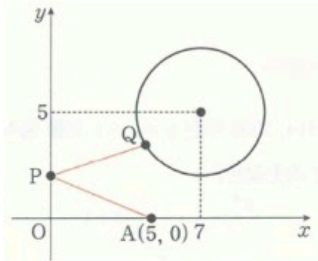
34. 원 $(x-2)^2 + (y-5)^2 = 16$ 을 직선 $ax + by + 1 = 0$ 에 대하여
 대칭이동한 원이 $x^2 + y^2 + 12x - 2y + c = 0$ 일 때, 상수 a, b, c 에
 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 12 ② 24 ③ 36
 ④ 48 ⑤ 60

35. 직선 $x + 2y - 4 = 0$ 을 직선 $x - y - 2 = 0$ 에 대하여 대칭이동
 한 직선의 방정식을 $ax + by - 6 = 0$ 이라 할 때, 상수 a, b 에 대하
 여 $a+b$ 의 값은?

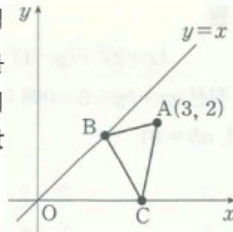
- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

36. 다음 그림과 같이 좌표평면 위의 점 $A(5, 0)$ 과 원 $C : (x-7)^2 + (y-5)^2 = 9$ 가 있다. y 축 위의 점 P 와 원 C 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{PQ}$ 의 최솟값은?



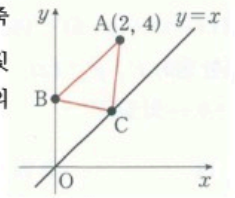
- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 13

37. 오른쪽 그림과 같이 점 $A(3, 2)$ 와 직선 $y=x$ 위의 점 B , x 축 위의 점 C 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 있다. 이때 삼각형 ABC 의 둘레의 길이의 최솟값은?



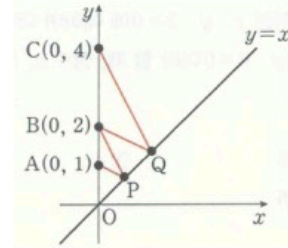
- ① $\sqrt{21}$ ② $2\sqrt{6}$
③ 5 ④ $\sqrt{26}$
⑤ $3\sqrt{3}$

38. 오른쪽 그림과 같이 점 $A(2, 4)$ 와 y 축 위의 점 B , 직선 $y=x$ 위의 점 C 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 둘레의 길이의 최솟값은?



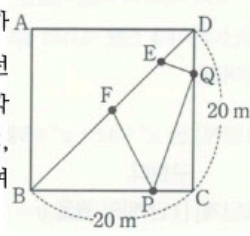
- ① $2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{6}$
③ $2\sqrt{10}$ ④ $3\sqrt{10}$
⑤ $4\sqrt{10}$

39. 좌표평면 위의 세 점 $A(0, 1)$, $B(0, 2)$, $C(0, 4)$ 와 직선 $y=x$ 위의 두 점 P , Q 가 있다. $\overline{AP} + \overline{PB} + \overline{BQ} + \overline{QC}$ 의 값이 최소가 되도록 하는 두 점 P , Q 에 대하여 선분 PQ 의 길이는?



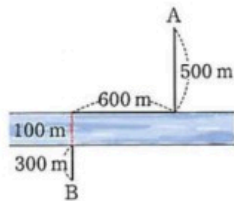
- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{2}}{6}$
④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{2}}{6}$

40. 오른쪽 그림과 같은 한 변의 길이가 20cm인 정사각형 ABCD에서 대각선 BD를 3 : 1으로 내분하는 점을 E, 대각선 BD의 중점을 F라 한다. 변 BC, CD 위를 움직이는 점 P, Q에 대하여 $\overline{FP} + \overline{PQ} + \overline{QE}$ 의 최솟값은?



- ① 15m ② 34m
③ $2\sqrt{32}$ m ④ $4\sqrt{32}$ m ⑤ $5\sqrt{34}$ m

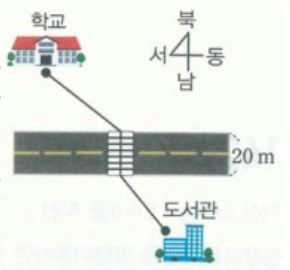
41. 오른쪽 그림과 같이 폭이 100m인 강을 사이에 두고 두 마을 A, B가 있다. A마을에서 B마을까지 이동거리가 최소가 되게 강에 다리를 설치하려고 한다. 이동 거리의 최솟값은?
(단, 다리는 강에 수직이 되게 설치하고 다리의 폭은 무시한다.)



- ① 900m ② 1000m ③ 1100m
④ 1200m ⑤ 1300m

42. 오른쪽 그림과 같이 폭이 20m인

직선 도로를 사이에 두고 학교와 도서관이 위치하고 있다. 학교에서 정동쪽으로 800m, 다시 그 지점에서 정남쪽으로 620m지점에 도서관이 있다. 학교에서 출발하여 횡단보도를 건너 도서관까지 가는데 최단거리가 되도록 길이 20m인 횡단보도가 설치되었을 때, 이 최단거리는?

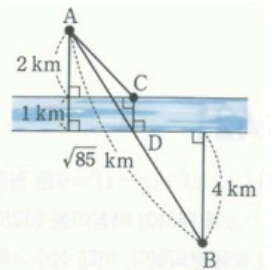


(단, 고도와 횡단보도의 폭은 무시한다.)

- ① 1000m ② 1010m ③ 1020m
④ 1050m ⑤ 1070m

43. 오른쪽 그림과 같이 두 지점 A,

B 사이에 폭이 1km로 일정한 강이 있다. 두 지점 A, B의 양래를 원활히 하기 위해 강물의 방향에 수직이 되도록 다리를 건설하려고 한다. A, B 두 지점에서 강까지의 거리는 각각 2km, 4km이고, 두 지점 A, B 사이의 직선 거리는 $\sqrt{85}$ km이다. A지점에서 다리를 이용해 B지점까지 최소



거리로 이용할 수 있는 강가의 지점 C, D를 잡아 다리를 건설할 때, A지점에서 다리 입구까지의 거리 $\overline{AC}$ 의 길이는?

- ① $\sqrt{2}$ km ② $2\sqrt{2}$ km ③ $2\sqrt{3}$ km
④ $\sqrt{3}$ km ⑤ $3\sqrt{3}$ km

1. 다음 중 집합인 것은 모두 몇 개인가?

- ㄱ. 유명한 농구 선수의 모임
- ㄴ. 천연기념물의 모임
- ㄷ. 1000에 가까운 자연수의 모임
- ㄹ. 독도보다 넓이가 큰 우리나라 섬의 모임
- ㅁ. 축구를 좋아하는 여학생의 모임
- ㅂ. 제곱하여 -1 이 되는 실수의 모임

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

2. 집합 $A = \{\emptyset, 1, 2, \{1, 2\}\}$ 에 대하여 다음 [보기] 중 옳은 것의 개수는?

[보 기]	
ㄱ. $\emptyset \in A$	ㄴ. $\emptyset \subset A$
ㄷ. $n(A) = 4$	ㄹ. 집합 A 의 진부분집합은 8개이다.
ㅁ. $\{1, 2\} \subset A$	ㅂ. $\{\{1, 2\}\} \subset A$

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

3. 집합 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\{\emptyset\} \subset A$ ② $\emptyset \in A$
- ③ $\{\emptyset\} \in A$ ④ $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \subset A$
- ⑤ $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \in A$

4. 세 집합 A, B, C가

$$A = \{0, 1, 2\}, B = \{2x + y \mid x \in A, y \in A\},$$

$$C = \{xy \mid x \in A, y \in A\}$$

일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $A \subset B \subset C$ ② $A \subset C \subset B$ ③ $B \subset A \subset C$
 ④ $B \subset C \subset A$ ⑤ $C \subset B \subset A$

6. 두 집합 A, B에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

$$\neg. n(A) = n(\emptyset) \text{이면 } A = \emptyset$$

$$\angle. A \subset B \text{ 이면 } n(A) < n(B)$$

$$\supset. n(A) = n(B) \text{ 이면 } A = B$$

- ① $\neg$ ② $\neg, \angle$ ③ $\neg, \supset$
 ④ $\angle, \supset$ ⑤ $\neg, \angle, \supset$

5. 집합 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 집합 X를 다음과 같이 정의한다.

$$X = \{(p, q) \mid p \in S, q \in S, p \text{는 } q \text{의 약수}\}$$

이때 집합 X의 원소의 개수는?

- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

7. 집합 $A = \{z \mid z = i^n, n \text{은 자연수}\}$ 에 대하여 집합

$$B = \{z_1^2 + z_2^2 \mid z_1 \in A, z_2 \in A\} \text{ 일 때, } n(B) \text{의 값은?}$$

(단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

8. 두 집합 $A = \{a+2, a^2-2\}$, $B = \{2, 6-a\}$ 에 대하여 $A=B$ 일 때, a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

10. 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 부분집합 중에서 원소의 최솟값이 3인 부분집합의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

9. 두 집합 $A = \{a+2, 3\}$, $B = \{a-2, a^2-1, 7\}$ 에 대하여 $A \subset B$ 일 때, a 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 5

11. 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 A 의 부분집합 X 가 $\{1, 2, 3\} \cup X = \{1, 2, 3, 4\}$ 를 만족할 때, X 의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

12. 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 100\text{보다 작은 홀수}\}$ 의 부분집합 B 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 집합 B 의 진부분집합의 개수는 63이다.
(나) 집합 B 의 원소 중 가장 작은 원소는 19이다.

이때 집합 B 의 원소의 개수를 p , 집합 B 의 원소의 합을 q 라 할 때, $\frac{q}{p}$ 의 최솟값은?

- ① 24 ② 26 ③ 32
④ 40 ⑤ 48

13. 전체집합 $U = \{7, 11, 13, 17, 19\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$B - A = \{11, 17\}, A \cap B^c = \{19\}$$

이다. 집합 A 의 원소의 개수가 최대일 때, 집합 A 의 모든 원소의 합은?

- ① 36 ② 39 ③ 42
④ 45 ⑤ 48

15. 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$A^c \cap B^c = \{2, 8\}, A \cap B = \{4\}, A \cap B^c = \{1, 3, 7\}$$

일 때, 집합 B 의 모든 원소의 합은?

- ① 6 ② 7 ③ 10
④ 12 ⑤ 15

14. 전체집합 $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$A - B = \{x \mid x \text{는 짝수}\},$$

$$(A \cup B) \cap A^c = \{x \mid x \text{는 홀수인 소수}\}$$

가 성립한다. 집합 A 의 원소의 개수가 최대일 때, 집합 B 의 원소의 합은?

- ① 15 ② 20 ③ 25
④ 30 ⑤ 35

16. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 10\text{이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$A = \{x \mid x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0\}, B = \{x \mid x^2 - 8x + 15 = 0\}$$

일 때, 집합 $A^c \cap B^c$ 의 모든 원소의 합은?

- ① 38 ② 39 ③ 40
④ 41 ⑤ 42

- ## 22. 두 집합

23. 전체집합 U 의 공집합이 아닌 두 부분집합 A, B 에 대하여 A, B^c 이 서로소일 때, [보기]에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보 기]	
$\neg. A - B = \emptyset$	$\neg. (A \cap B)^c = A^c$
$\neg. (A^c \cup B) \cap A = A$	

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

24. 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음 조건을 만족할 때, 집합 B 의 모든 원소의 합은?

(가) $A = \{1, 4, 5\}$
(나) $A \cap (A - B) = A, A \cup B = U$

- ① 2 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 9

25. 자연수 n 에 대하여 두 집합 A, B 가

$$A = \{x \mid x^2 - n^2 \geq 0\}, \quad B = \{x \mid |x - 1| < 5\}$$

일 때, $A \cap B = \emptyset$ 이 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

26. 집합 $A = \{x \mid a - 3 < x \leq 5\}, B = \{x \mid 1 < x < 5 - a\}$ 가 $A \cup B = A$ 를 만족하도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

27. 두 집합

$$A = \{x - 5 \mid -3 \leq x \leq 1\}, \quad B = \{x - a \mid -2 \leq x \leq 6\}$$

에 대하여 $A \cap B = A$ 가 성립할 때, 정수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

28. 세 집합

$$A = \{x \mid 7 - x < 1\}, \quad B = \{x \mid 3x + 1 > 4\}, \quad C = \{x \mid x \geq k\}$$

에 대하여 $A \cup C = C, B \cap C = C$ 를 만족하는 정수 k 의 개수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

41. 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 고른 것은?

[보 기]

- ㄱ. $(A \cap B) \cup (A^c \cap B) = B$
 ㄴ. $(A - B) \cup (A \cap B) = A$
 ㄷ. $\{(A \cup B) \cap (A^c \cup B)\} \cap \{(B^c \cap C) \cap (B \cup C)^c\} = \emptyset$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

42. 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 고른 것은?

[보 기]

- ㄱ. $(A - B)^c = A^c \cup B$
 ㄴ. $(A - B) - C = A - (A \cap B)$
 ㄷ. $\{A \cap (B - A)^c\} \cup \{(B - A) \cap A\} = A \cap B$
 ㄹ. $A - \{(A - B) \cup (A - B^c)\} = \emptyset$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

43. 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 7 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 $B \subset A$ 이고 $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 이다.

$$A - B = \{5\}, B - C = \{2\}, C - A = \{4, 6\}$$

일 때, 집합 $A \cap (B^c \cup C)$ 는?

- ① $\{5\}$ ② $\{1, 7\}$ ③ $\{3, 5\}$
 ④ $\{1, 3, 5\}$ ⑤ $\{1, 2, 3, 5, 7\}$

44. 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$A \cap B = \{4, 6\}, \{A \cap (A \cap B)^c\} \cap (A \cup B^c) = \{1, 2, 3\}$$

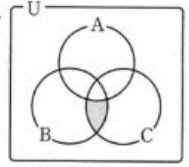
이 성립할 때, 집합 A 의 모든 원소의 합은?

- ① 8 ② 11 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 18

45. 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 다음 중 $A - (B - C)$ 와 같은 집합은?

- ① $A \cap (C - B)$ ② $A \cup (C - B)$
 ③ $A \cap (B - C)$ ④ $A \cup (B - C)$
 ⑤ $(A - B) \cup (A \cap C)$

47. 오른쪽 벤 다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합을 [보기]에서 모두 고른 것은?
 (단, U 는 전체집합이다.)



[보 기]

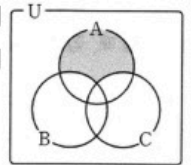
- ㉠. $(B \cap C) \cap A^c$ ㉡. $(B \cap C) - (A \cap B \cap C)$
 ㉢. $(B - A) \cap (C - A)$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

46. 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 다음 중 $(A - B) \cap (A - C)$ 와 같은 집합은?

- ① $A - (B \cup C)$ ② $A \cap (B - C)$
 ③ $(A \cap B) - C$ ④ $(A \cup B) - C$
 ⑤ $A - (B \cap C)$

48. 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 오른쪽 벤 다이어그램에서 색칠한 부분이 나타내는 집합을 [보기]에서 모두 고른 것은?



[보 기]

- ㉠. $A \cap (B^c \cup C^c)$ ㉡. $A \cap B^c \cap C^c$
 ㉢. $A - (B - C)$ ㉣. $(A - B) - C$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

49. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$\{(A \cap B) \cup (A - B)\} \cap B = B$$

일 때, 다음 [보기] 중 항상 옳은 것은?

[보 기]

- $\neg, B \subset A$ $\neg, A - B = \emptyset$
 $\subset, A \cup B^c = U$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \subset$
 ④ $\neg, \subset$ ⑤ $\neg, \neg, \subset$

52. 전체집합 $U = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ 의 부분집합 A 에 대하여

$f(A)$ 를 A 에 속하는 모든 원소의 합이라고 하자. U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 [보기]중 항상 옳은 것을 모두 고르면?

(단, $f(\emptyset) = 0$)

[보 기]

- $\neg, f(A^c) = f(U) - f(A)$
 $\neg, A \subset B$ 이면 $f(A) \leq f(B)$ 이다.
 $\subset, f(A \cup B) = f(A) + f(B)$

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \subset$
 ④ $\neg, \subset$ ⑤ $\neg, \neg, \subset$

50. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$(A - B) \cup (B - A) = \emptyset$$

가 성립할 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

- ① $A \cup B = \emptyset$ ② $A \cap B = \emptyset$
 ③ $A \cap B = A \cup B$ ④ $A \cap B = A \cup A^c$
 ⑤ $A \cup B = A \cup A^c$

53. 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 의 공집합이 아닌 부분집합

X 에 대하여 집합 X 의 모든 원소의 합을 $S(X)$ 라 하자.

집합 X 가 다음 조건을 만족시킬 때, $S(X)$ 의 최댓값은?

- (가) $X \cap \{1, 2, 3\} = \{2\}$ (나) $S(X)$ 의 값은 홀수이다.

- ① 11 ② 13 ③ 15
 ④ 17 ⑤ 19

51. 공집합이 아닌 세 집합 A, B, C 에 대하여

$$(A - B) \cup (A - C) = \emptyset$$

일 때, 다음 중 항상 옳은 것을 고른 것은?

- ① $C \subset A$ ② $B \subset A$ ③ $(B \cup C) \subset A$
 ④ $(B \cap C) \subset A$ ⑤ $A \subset (B \cap C)$

54. 집합 $A_m = \{x | x \text{는 자연수 } m \text{의 약수}\}$ 에 대하여 $A_{12} \cap A_{16} = A_p$ 를 만족하는 A_p 에 대하여 A_p 의 진부분집합의 개수는?

- ① 7 ② 8 ③ 15
④ 16 ⑤ 31

55. 자연수 k 에 대하여 k 의 양의 약수 전체의 집합을 A_k 라 하자.

예를 들면 $k=8$ 일 때, $A_8 = \{1, 2, 4, 8\}$ 이다.

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

- ㄱ. $A_2 \subset A_4$
ㄴ. p 가 소수일 때, $n(A_p) = 3$
ㄷ. $A_4 \subset X \subset A_{12}$ 를 만족하는 집합 X 의 개수는 16개이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

56. 자연수 k 에 대하여 $A_k = \{x | x \text{는 } k \text{의 배수, } x \text{는 자연수}\}$ 라고 할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $A_4 \cap A_8 = A_4$ ② $A_2 \cup A_6 = A_6$
③ $A_3 \cap (A_4 \cup A_6) = A_{12}$ ④ $A_3 \cup (A_4 \cap A_6) = A_3$
⑤ $A_2 \cap (A_3 \cup A_4) = A_6 \cup A_8$

57. 200 이하의 자연수 중에서 자연수 k 에 대하여

$$A_k = \{x | x \text{는 } k \text{의 배수}\}$$

라 할 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

- ㄱ. $A_4 \subset A_2$
ㄴ. $n(A_3 \cup A_4) = 100$
ㄷ. $A_2 \cap (A_4 \cup A_6) = A_4 \cup A_{12}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

58. 집합 $A_n = \{x | x \text{는 } n \text{의 배수}\}$ 라고 할 때, $A_n \subset (A_6 \cap A_8)$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 a , $(A_4 \cup A_6) \subset A_n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최댓값을 b 라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

59. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 연산 $\circ$ 를

$$A \circ B = (A \cap B)^c \cup (A^c \cap B)$$

로 정의할 때, [보기] 중 옳은 것을 모두 고르면?

[보 기]	
ㄱ. $A \circ A = A$	ㄴ. $A \circ B = B \circ A$
ㄷ. $(A \circ B) \circ C = A \circ (B \circ C)$	

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

61. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 연산 $\odot$ 를

$$A \odot B = (A \cup B)^c \cup (A \cap B)$$

로 정의할 때, [보기] 중 옳은 것을 모두 고르면?

[보 기]	
ㄱ. $A \odot B = B \odot A$	
ㄴ. $A \odot A = U$	
ㄷ. $A \odot A \odot A \odot \dots \odot A = A$	
A가 2017개	

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

60. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 연산 Δ 를

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

로 정의할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $U \Delta A = A^c$ ② $A \Delta A = \emptyset$
 ③ $A \Delta A^c = U$ ④ $A \Delta B = B \Delta A$
 ⑤ $(A \Delta B) \Delta A = A$

62. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 기호 $\odot$ 를

$$A \odot B = (A - B)^c \cap (B - A)^c$$

로 정의할 때, [보기] 중 옳은 것을 모두 고르면?

[보 기]	
ㄱ. $A \odot A = U$	
ㄴ. $A \odot U = A$	
ㄷ. $A \odot B = A$ 이면 $A \subset B$ 이다.	

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

63. 두 집합

$$A = \{1, 2, a+6\}, B = \{a+3, a^2, -a+3, 6\}$$

에 대하여 $A \cap B = \{1, 4\}$ 일 때, $(A-B) \cup (B-A)$ 의 모든 원소의 합은?

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

64. 두 집합

$$A = \{3, x+1, x^2\}, B = \{3, 4, x+4\}$$

에 대하여 $(A \cup B) - (A \cap B) = \{-1, 2\}$ 일 때, x 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

65. 두 집합 A, B가

$$A = \{3, a-1, a^2-2\}, B = \{2, 3, a-2\}$$

일 때, $(A-B) \cup (B-A) = \{0, 1\}$ 이다. 집합 A의 모든 원소의 합을 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

66. 공집합이 아닌 집합 A가 자연수를 원소로 가질 때, 조건

$$x \in A \text{ 이면 } \frac{16}{x} \in A$$

를 만족하는 집합 A의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

67. 자연수 전체의 집합의 부분집합 X가 다음 조건을 만족한다.

$$x \in X \text{ 이면 } \frac{12}{x} \in X$$

집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$ 라고 할 때, $S(X)$ 의 최댓값은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 18 ⑤ 28

68. 자연수 전체의 집합 N의 부분집합 A가 다음 조건을 만족한다.

$$(가) 18 \in A$$

$$(나) x \in A \text{ 이면 } \frac{18}{x} \in A$$

집합 A의 모든 원소의 합을 $S(A)$ 라고 할 때, $S(A)$ 의 최댓값 M과 최솟값 m 에 대하여 $M+m$ 의 값은?

- ① 39 ② 58 ③ 60
④ 62 ⑤ 64

69. 집합 S 의 원소 중에서 가장 큰 원소를 $M(S)$ 라 하자. 예를 들어 $S = \{4\}$ 일 때, $M(S) = 4$ 이고 $S = \{1, 2\}$ 일 때, $M(S) = 2$ 이다.

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 부분집합 X 에 대하여 $M(X) \geq 3$ 을 만족하는 집합 X 의 개수는?

- ① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 28

70. 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 부분집합 S 에 대하여 S 의 원소 중 소수의 개수를 $N(S)$ 라 정의할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

- ㄱ. $S = \{2, 3, 4\}$ 이면 $N(S) = 2$ 이다.
ㄴ. $N(S)$ 의 최댓값은 4이다.
ㄷ. $N(S) = 1$ 인 집합 S 의 개수는 2^8 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

71. 집합 $S = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64\}$ 의 공집합이 아닌 서로 다른 부분집합을 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ (n 은 자연수)이라 할 때, 각각의 집합 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ 의 원소 중에서 최소인 원소를 a_k 라고 할 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 의 값은?

- ① 128 ② 256 ③ 448
④ 468 ⑤ 568

72. 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 부분집합 중 두 개 이상의 원소를 갖는 부분집합을 각각 $A_1, A_2, \dots, A_{26}$ 이라 하자. 부분집합 A_k 의 가장 큰 원소를 a_k ($k = 1, 2, \dots, 26$)라 할 때, 모든 a_k 의 합

$a_1 + a_2 + \dots + a_{26}$ 의 값은?

- ① 102 ② 108 ③ 110
④ 114 ⑤ 124

73. 전체집합 $U = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ 의 공집합이 아닌 모든 부분집합을 $A_1, A_2, \dots, A_n$ (n 은 자연수)이라 할 때, 집합 A_i 의 원소 중에서 최소의 것은 a_i , 최대의 것을 b_i ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)라고 하자. 이때 $S_i = a_i + b_i$ ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)라고 할 때, $S_1 + S_2 + \dots + S_n$ 의 값은?

- ① 362 ② 372 ③ 382
④ 392 ⑤ 402

74. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$A \cap B^c = A, \quad n(A) = 12, \quad n(B) = 18$$

일 때, $n(A \cup B)$ 의 값은?

- ① 6 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 30

76. 두 집합 A, B 에 대하여

$$n(A) = 6, \quad n(A - B) = 4, \quad n(B) = 7$$

일 때, $(B - A) \subset X \subset B$ 를 만족하는 집합 X 의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

77. 두 집합 A, B 에 대하여

$$n(A \cup B) = 52, \quad n(A) = 35, \quad n(B) = 32$$

일 때, $n((A - B) \cup (B - A))$ 의 값은?

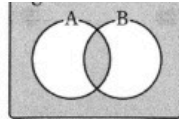
- ① 12 ② 15 ③ 16
④ 27 ⑤ 37

75. 오른쪽 벤 다이어그램에서

$$n(U) = 32, \quad n(A) = 9, \quad n(B) = 15,$$

$n(A \cup B) = 21$ 일 때, 색칠한 부분이 나타내는 집합의 원소의 개수는?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18



78. 두 집합 A, B 에 대하여

$$n(A) = 28, \quad n(B) = 37, \quad n((A - B) \cup (B - A)) = 35$$

일 때, $n(A \cup B)$ 의 값은?

- ① 30 ② 40 ③ 50
④ 60 ⑤ 70

79. 36 명의 학생에게 수학과 영어 두 가지 숙제를 내주었다. 수학 숙제를 한 학생이 28 명, 영어숙제를 한 학생이 32 명이고 둘 중 어느 것도 하지 않은 학생이 3명일 때, 두 가지 숙제를 모두 한 학생 수는?

- ① 20 ② 21 ③ 23
④ 25 ⑤ 27

80. 집합 A 의 원소의 개수는 10 이고 집합 B 의 원소의 개수는 14이다. 또, $A \cup B$ 의 원소의 개수는 $A \cap B$ 의 원소의 개수의 5 배이다. 이때 $A \cap B$ 의 원소의 개수는?

- ① 4 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

81. 어느 학교 56 명의 학생들을 대상으로 두 동아리 A , B 의 가입여부를 조사한 결과 다음과 같은 사실을 알게 되었다.

- (가) 학생들은 두 동아리 A , B 중 적어도 한 곳에 가입하였다.
(나) 두 동아리 A , B 에 가입한 학생의 수는 각각 35 명, 27 명이었다.

동아리 A 에만 가입한 학생의 수는?

- ① 24 ② 29 ③ 31
④ 33 ⑤ 35

82. 어느 학급에서 진로 체험 활동으로 직업 체험과 대학 탐방을 실시하기로 하였다. 이 학급 학생 31 명을 대상으로 신청을 받은 결과 직업 체험과 대학 탐방을 모두 신청한 학생은 5 명, 직업 체험과 대학 탐방 중 어느 것도 신청하지 않은 학생은 3명이다. 또, 직업 체험을 신청한 학생 수는 대학 탐방을 신청한 학생 수의 2 배이다. 직업 체험을 신청한 학생 수는?

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

83. 송이네 학교에서 수학경시대회와 과학경시대회가 열린다.

송이네 반 학생 30 명 중 수학경시대회에 출전하는 학생은 11 명이고 수학경시대회에는 출전하지만 과학경시대회에는 출전하지 않는 학생은 6명이다. 또, 어느 쪽에도 출전하지 않는 학생은 14명이다. 송이네 반에서 과학경시대회에 출전하는 학생은 모두 몇 명인가?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

84. 어느 학급의 학생 36명 중에서 집에서 강아지를 키우는 학생이 12명, 고양이를 키우는 학생이 6명이라고 한다. 강아지도 고양이도 키우지 않는 학생 수를 a 라고 할 때, a 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, $M+m$ 의 값을 구하면?

- ① 24 ② 30 ③ 36
④ 42 ⑤ 48

85. 어느 고등학교 3학년 1반 학생 33명을 대상으로 책 A , 책 B 를 읽었는지 조사하였다. 책 A 를 읽지 않고 책 B 만 읽은 학생이 15명일 때, 책 A , B 를 모두 읽은 학생 수의 최댓값은?

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

86. 수지네 반 38명의 학생들을 대상으로 교내 체육대회에서 축구, 농구, 배구에 참여한 학생 수를 조사하였더니 각각 22명, 13명, 16명이었다. 축구 또는 농구 경기에 참여한 학생 수는 30명, 농구 또는 배구 경기에 참여한 학생 수는 25명, 축구 또는 배구 경기에 참여한 학생 수는 31명일 때, 축구 경기에만 참여한 학생 수는? (단, 어느 경기에도 참여하지 않은 학생은 없다.)

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

87. 어느 학교에서 토론, 글쓰기, 탐구 발표 대회가 열렸다. 다음은 3가지 대회 중 적어도 한 대회에 참가한 학생 100명에 대한 설명이다.

- (가) 토론 대회에 참가한 학생 중 글쓰기 대회에 참가하지 않은 학생은 23명이다.
(나) 글쓰기 대회에 참가한 학생 중 탐구 발표 대회에 참가하지 않은 학생은 29명이다.
(다) 3가지 대회에 모두 참가한 학생은 17명이다.

탐구 발표 대회에 참가한 학생 중 토론 대회에 참가하지 않은 학생 수는?

- ① 31 ② 32 ③ 33
④ 34 ⑤ 35

88. 학생 수가 50명인 어느 학급에서 방과 후 학교 수업을 희망하는 학생 수를 국어, 영어, 수학의 세 과목에 대하여 조사하였다. 두 과목 이상을 희망한 학생은 19명이고 한 과목도 희망하지 않은 학생은 7명이었다. 이 학급 학생 중에서 한 과목만 희망한 학생 수는?

- ① 14 ② 16 ③ 19
④ 24 ⑤ 34

1. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 일 때, 조건 p 의 진리집합을 P 라고 하자. 다음 중 옳은 것은?

- ① $p : 4 < x < 9$ $P^c = \{1, 2, 3, 4, 10\}$
 ② $p : x^2 - 2x - 3 = 0$ $P = \{1, 3\}$
 ③ $p : x$ 는 소수이다. $P = \{2, 3, 5, 7, 9\}$
 ④ $p : x$ 는 3의 배수이다. $P^c = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10\}$
 ⑤ $p : x$ 는 12의 약수이다. $P^c = \{1, 2, 3, 4, 6\}$

2. 전체집합 U 가 실수 전체의 집합이라고 할 때,

조건 $p : x + |x| = 0$ 의 진리집합은?

- ① $\emptyset$ ② $\{x \mid x \leq 0\}$ ③ $\{x \mid x < 0\}$
 ④ $\{x \mid x \geq 0\}$ ⑤ $\{x \mid x > 0\}$

3. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}\}$ 에 대하여 조건 p 가

$p : x^2 - 5x + 6 = 0$ 일 때, $\sim p$ 의 진리집합의 모든 원소의 합은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

4. 자연수 전체의 집합에서 두 조건 p, q 가

$p : 1 \leq x \leq 6, q : x^2 - 6x + 8 = 0$

일 때, 조건 ' $\sim p$ 또는 q '의 부정의 진리집합의 원소의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

5. 전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하자. 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

- ① $P \cap Q = P$ ② $P^c \cap Q = P$ ③ $P - Q^c = \emptyset$
 ④ $P \cup Q = U$ ⑤ $P^c \cap Q^c = U$

7. 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하자. 집합 $P = \{4, 5, 7\}$ 일 때, 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 집합 Q 의 개수는?

- ① 4 ② 8 ③ 16
 ④ 32 ⑤ 64

8. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 8\text{이하의 자연수}\}$ 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하자.

조건 p 가 ‘ x 는 소수이다.’

일 때, 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 참이 되게 하는 진리집합 Q 의 개수는?

- ① 4 ② 8 ③ 16
 ④ 32 ⑤ 64

6. 전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하자. 명제 $q \rightarrow \sim p$ 가 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

- ① $P \cup Q = U$ ② $P \cap Q = \emptyset$ ③ $P \cup Q^c = P$
 ④ $P^c \cup Q = U$ ⑤ $P^c \cap Q = P^c$

9. 실수 x 에 대한 세 조건

$$p : |x| > 4, \quad q : x^2 - 9 \leq 0, \quad r : x \leq 3$$

에 대하여 [보기]에서 참인 명제만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $q \rightarrow r$
 ㄴ. $p \rightarrow \sim q$
 ㄷ. $r \rightarrow \sim p$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라 하고

$$P \cup Q = Q, P \cap R = R$$

인 관계가 성립할 때, [보기] 중 항상 참인 명제만을 있는 대로 고른 것은?

- $\neg. q \rightarrow p$
 $\neg. r \rightarrow p$
 $\neg. \sim q \rightarrow \sim r$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

11. 전체집합 U 의 공집합이 아닌 세 부분집합 P, Q, R 이 각각 세 조건 p, q, r 의 진리집합이라 하고

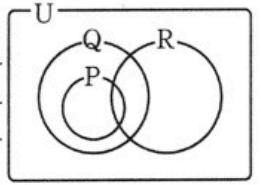
$$P \cap Q = P, R^c \cup Q = U$$

일 때, 참인 명제만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- $\neg. p \rightarrow q$
 $\neg. r \rightarrow p$
 $\neg. p \rightarrow \sim r$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

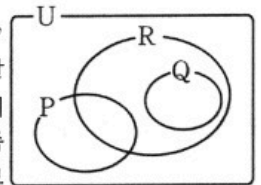
12. 전체집합 U 의 세 부분집합 P, Q, R 이 각각 세 조건 p, q, r 의 진리집합이고 세 집합 P, Q, R 의 포함 관계가 오른쪽 벤 다이어그램과 같을 때, 다음 중 참인 명제는?



- $\neg. p \rightarrow q$ $\neg. p \rightarrow r$
 $\neg. (p \text{ 이고 } r) \rightarrow q$ $\neg. q \rightarrow (p \text{ 또는 } r)$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg, \neg$

13. 전체집합 U 에 대하여 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 P, Q, R 이라고 할 때, 세 집합 P, Q, R 사이의 포함관계를 벤 다이어그램으로 나타내면 오른쪽과 같다. [보기]의 명제 중 참인 것을 모두 고른 것은?



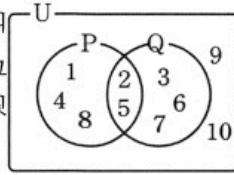
- $\neg. p \rightarrow \sim q$ $\neg. \sim p \rightarrow q$
 $\neg. \sim r \rightarrow \sim q$ $\neg. p \rightarrow \sim r$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

14. 전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의

진리집합을 각각 P, Q 라 하고 오른쪽 그림과 같이 나타낼 때, 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓임을 보여주는 모든 원소들의 합은?

- ① 9 ② 11 ③ 13
④ 15 ⑤ 17



16. 다음 중 참인 명제는?

- ① $2x-1=3$ 이면 $x^2+x-6=0$ 이다.
② 실수 x, y 에 대하여 $xy=0$ 이면 $x^2+y^2=0$ 이다.
③ 실수 a, b 에 대하여 $a^2=b^2$ 이면 $a=b$ 이다.
④ 평행사변형이면 마름모이다.
⑤ 자연수 n 이 소수이면 n^2 은 홀수이다.

15. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 두 조건

$p : x \text{는 } 3 \text{의 배수이다.}, q : x \text{는 짝수이다.}$

일 때, 두 조건 p, q 의 진리집합 P, Q 의 원소 중 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 거짓임을 보이는 반례가 될 수 있는 모든 원소의 합을 구하면?

- ① 6 ② 12 ③ 13
④ 18 ⑤ 24

17. 다음 명제 중 거짓인 것은?

- ① 이등변삼각형이면 정삼각형이다.
② $xy=0$ 이면 $x=0$ 또는 $y=0$ 이다.
③ 실수 a, b 에 대하여 $a^2+b^2=0$ 이면 $|a|+|b|=0$ 이다.
④ x, y 가 유리수이면 xy 도 유리수이다.
⑤ x 가 4의 약수이면 x 는 8의 약수이다.

18. 두 실수 a, b 에 대하여 참인 명제인 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $a < b < 0$ 이면 $a^2 > b^2$ 이다.
ㄴ. $|a|+|b| \geq |a+b|$ 이면 $ab \leq 0$ 이다.
ㄷ. $a^3 = 8$ 이면 $a = 2$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 두 조건 p, q 가

$$p : x < 0 \text{ 또는 } x \geq 6, \quad q : a-7 < x \leq 3a$$

일 때, 명제 $\sim q \rightarrow p$ 가 참이 되도록 하는 정수 a 의 값의 합은?

- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

20. 실수 x 에 대한 두 조건

$$p : |x-a| \leq 1, \quad q : x^2 - 2x - 8 > 0$$

에 대하여 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이 되도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

21. 두 조건

$$p : x \leq 2 \text{ 또는 } x \geq 6, \quad q : -5 \leq x \leq a$$

에 대하여 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 거짓임을 보이는 양의 정수인 반례가 $x=5$ 뿐일 때, 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a < 5$ ② $a \geq 5$ ③ $2 \leq a < 3$
④ $3 \leq a < 4$ ⑤ $4 \leq a < 5$

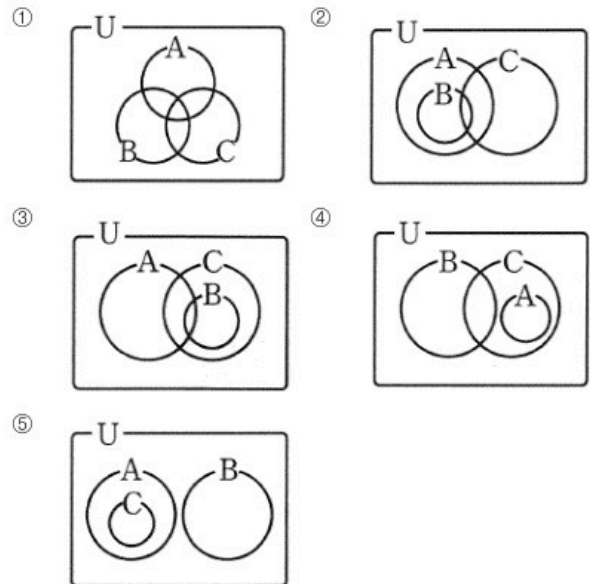
22. 공집합이 아닌 전체집합 U 에서의 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $Q \subset P$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.
ㄴ. $P = U$ 이면 '모든 x 에 대하여 p 이다'는 참이다.
ㄷ. $P \neq \emptyset$ 이면 '어떤 x 에 대하여 p 이다'는 참이다.
ㄹ. $P = \emptyset$ 이면 '어떤 x 에 대하여 p 이다'는 거짓이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

23. 전체집합 U 의 공집합이 아닌 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 다음 두 명제가 항상 참일 때, 세 집합 A, B, C 사이의 포함 관계를 벤 다이어그램으로 나타낸 것으로 가장 적절한 것은?

- (가) 어떤 $x \in C$ 에 대하여 $x \notin A$ 이다.
(나) 모든 $x \in A$ 에 대하여 $x \notin B$ 이다.



32. 다음 명제 중 그 역이 참인 것은? (단, a, b 는 실수이다.)

- ① a 와 b 가 모두 유리수이면 ab 는 유리수이다.
- ② $x+y$ 가 무리수이면 x, y 는 모두 무리수이다.
- ③ $a+b > 0$ 이면 $a > 0$ 또는 $b > 0$ 이다.
- ④ $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이면 $\angle B = \angle C$ 이다.
- ⑤ x, y 가 정수이면 $x+y, xy$ 는 모두 정수이다.

33. 다음 명제 중 역이 참인 것은?

- ① $a=b$ 이면 $a^2=b^2$ 이다.
- ② $a=b$ 이면 $ac=bc$ 이다.
- ③ $x^2-10x+25=0$ 이면 $x^2=25$ 이다.
- ④ $a \leq 1$ 이면 $a^2 \leq 1$ 다.
- ⑤ $a > 0, b > 0$ 이면 $a+b > 0$ 이다.

34. 명제의 역과 대우가 항상 참인 명제를 [보기]에서 고른 것은?
(단, x, y 는 실수)

[보 기]

- ㄱ. $x=1$ 이면 $x^2=1$ 이다.
- ㄴ. $|x| \geq 1$ 이면 $x^2 \geq 1$ 이다.
- ㄷ. $x^2+y^2=0$ 이면 $x=y=0$ 이다.
- ㄹ. $xy=|xy|$ 이면 $x > 0$ 이고 $y > 0$ 이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

35. 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여 두 조건 p, q 가

$p: x$ 는 12의 약수, $q: x$ 는 3의 배수

일 때, 다음 명제 중 참인 것은?

- ① $p \rightarrow \sim q$ ② $\sim p \rightarrow q$ ③ $\sim q \rightarrow p$
- ④ $\sim p \rightarrow \sim q$ ⑤ $\sim q \rightarrow \sim p$

36. 전체집합 U 에서 조건 p, q 를 만족하는 집합을 각각 P, Q 라고 하자. $P \neq \emptyset, Q \neq \emptyset$ 이고 $P \cap Q = \emptyset$ 일 때, 다음 명제 중 참인 것은?

- ① $p \rightarrow \sim q$ ② $\sim p \rightarrow q$ ③ $q \rightarrow p$
- ④ $\sim q \rightarrow p$ ⑤ $\sim q \rightarrow \sim p$

37. 다음 그림과 같이 한쪽 면에는 숫자, 다른 쪽 면에는 영어 문자가 쓰여진 4장의 카드가 있다. 명제 '짝수가 쓰여진 카드의 뒷면에는 모음이 쓰여있다.'가 참인지 확인하기 위하여 뒤집어 볼 필요가 있는 카드는?



- ① 1, 2 ② 1, A ③ 1, B
- ④ 2, A ⑤ 2, B

38. 전체집합 U 에서의 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라고 하자. 두 명제 $q \rightarrow \sim p, \sim r \rightarrow p$ 가 모두 참일 때, 옳지 않은 것은? (단, $R \neq U$)
- ① $Q \subset R$
 - ② $P \cap Q = \emptyset$
 - ③ 어떤 $x \in P$ 에 대하여 $x \notin R$ 이다.
 - ④ 모든 $x \in Q$ 에 대하여 $x \in R$ 이다.
 - ⑤ 모든 $x \in P$ 에 대하여 $x \in R$ 이다.

39. 전체집합 U 의 공집합이 아닌 세 부분집합 P, Q, R 이 각각 세 조건 p, q, r 의 진리집합이고 세 명제
- $$p \rightarrow q, \sim p \rightarrow q, \sim r \rightarrow p$$
- 가 모두 참일 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

$$\begin{aligned} &\neg. P^c \subset Q \\ &\neg. R - P^c = \emptyset \\ &\neg. R^c \cup P^c \subset Q \end{aligned}$$

- ① $\neg$
- ② $\neg$
- ③ $\neg, \neg$
- ④ $\neg, \neg$
- ⑤ $\neg, \neg, \neg$

40. 전체집합 U 의 공집합이 아닌 세 부분집합 P, Q, R 이 각각 세 조건 p, q, r 의 진리집합이라 하자. 세 명제
- $$\sim p \rightarrow r, r \rightarrow \sim q, \sim r \rightarrow q$$
- 가 모두 참일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

$$\begin{aligned} &\neg. P^c \subset R \\ &\neg. P \subset Q \\ &\neg. P \cap Q = R^c \end{aligned}$$

- ① $\neg$
- ② $\neg$
- ③ $\neg, \neg$
- ④ $\neg, \neg$
- ⑤ $\neg, \neg, \neg$

41. 전체집합 U 에서의 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라고 하자. 세 명제
- $$p \rightarrow q, r \rightarrow \sim q, \sim r \rightarrow p$$
- 가 모두 참일 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

$$\begin{aligned} &\neg. Q \subset P \\ &\neg. Q^c \subset R \\ &\neg. P \cap R = \emptyset \end{aligned}$$

- ① $\neg$
- ② $\neg, \neg$
- ③ $\neg, \neg$
- ④ $\neg, \neg$
- ⑤ $\neg, \neg, \neg$

42. 다음은 자연수 n 에 대하여 명제

‘ n^2 이 3의 배수이면 n 도 3의 배수이다.’

를 증명한 것이다.

주어진 명제의 대우는

‘자연수 n 이 3의 배수가 아니면 n^2 도 (가) ’이다.

n 이 3의 배수가 아니므로

$n = 3k - 1$ 또는 (나) (k 는 자연수)이다.

이때 $n^2 = 3(3k^2 - 2k) + 1$ 또는 $n^2 = 3(3k^2 - 4k + 1) + 1$ 이고

$3k^2 - 2k$ 와 $3k^2 - 4k + 1$ 은 0 또는 (다) 이므로

n^2 은 (라) ,

따라서 주어진 명제의 대우가 (마) 이므로 주어진 명제 도 (마) 이다.

위의 과정에서 빈칸에 들어갈 수나 식으로 옳지 않은 것은?

- ① (가) : 3의 배수가 아니다.
- ② (나) : $n = 3k - 2$
- ③ (다) : 자연수
- ④ (라) : 3의 배수이다.
- ⑤ (마) : 참

43. 다음은 ‘자연수 n 에 대하여 $n^2 + 2$ 가 3의 배수가 아니면 n 은 3의 배수이다.’를 증명한 것이다.

주어진 명제의 대우 ‘자연수 n 에 대하여 n 이 3의 배수가 아니면 $n^2 + 2$ 는 3의 배수이다.’가 참임을 보이려면 된다.

n 이 3의 배수가 아니므로

(i) $n = 3k + 1$ (k 는 0 이상의 정수)일 때,

$$n^2 + 2 = (3k + 1)^2 + 2 = \text{(가)}$$

그러므로 $n^2 + 2$ 는 3의 배수이다.

(ii) $n = \text{(나)}$ (k 는 0 이상의 정수)일 때,

$$n^2 + 2 = 3(3k^2 + 4k + 2)$$

그러므로 $n^2 + 2$ 는 3의 배수이다.

(i), (ii)에 의하여 ‘자연수 n 에 대하여 $n^2 + 2$ 가 3의 배수가 아니면 n 은 3의 배수이다.’는 참이다.

위의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

- | | (가) | (나) |
|---|--------------------|----------|
| ① | $(3k^2 + 2k)$ | $3k + 2$ |
| ② | $3(3k^2 + 2k)$ | $3k$ |
| ③ | $(3k^2 + 2k + 1)$ | $3k$ |
| ④ | $3(3k^2 + 2k + 1)$ | $3k$ |
| ⑤ | $3(3k^2 + 2k + 1)$ | $3k + 2$ |

44. 다음은 유리수 a, b 에 대하여 명제

‘ $a + b\sqrt{3} = 0$ 이면 $a = 0$ 이고 $b = 0$ 이다.’

가 성립함을 귀류법을 이용하여 증명한 것이다.

$b \neq 0$ 이라고 가정하면 $b\sqrt{3} = -a$, $\sqrt{3} = -\frac{a}{b}$

이때 a, b 는 유리수이고 $-\frac{a}{b}$ 도 (가) 가 되어 $\sqrt{3}$ 이

(가) 가 된다.

이것은 $\sqrt{3}$ 이 (나) 라는 사실에 모순되므로 $b = 0$ 이다.

$b = 0$ 을 $a + b\sqrt{3} = 0$ 에 대입하여 정리하면

$a = \text{(다)}$ 이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 고르면?

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|-----|-----|-----|
| ① | 유리수 | 유리수 | 0 |
| ② | 유리수 | 무리수 | 0 |
| ③ | 무리수 | 무리수 | 0 |
| ④ | 무리수 | 유리수 | 1 |
| ⑤ | 무리수 | 무리수 | 1 |

45. 다음은 a, b, c 가 자연수일 때,

‘ $a^2 + b^2 = c^2$ 이면 a, b 중에서 적어도 하나는 3의 배수이다.’

를 증명하는 과정이다.

a, b 가 모두 3의 배수가 아니라고 하면

$$a = 3l \pm 1, b = 3m \pm 1 \quad (\text{단, } l, m \text{은 자연수})$$

로 나타낼 수 있다.

$$\text{이때 } a^2 + b^2 = 3(\text{ }) + \text{(가)} \dots\dots \text{㉠}$$

따라서 $a^2 + b^2$ 을 3으로 나눈 나머지는 (가) 이다.

그러나

$$c = 3k \text{인 경우 } c^2 = 9k^2 \text{이고}$$

$$c = 3k \pm 1 \text{인 경우}$$

$$c^2 = 3(3k^2 \pm 2k) + \text{(나)} \quad (k \text{는 자연수}) \dots\dots \text{㉡}$$

㉠, ㉡에서 $a^2 + b^2 \neq c^2$ 이다.

이것은 $a^2 + b^2 = c^2$ 이라는 가정에 모순이므로

a, b 중에서 적어도 하나는 3의 배수이어야 한다.

(가), (나)에 알맞은 값을 p, q 라 할 때, $p + q$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
- ④ 3 ⑤ 4

46. 세 조건 p, q, r 이

$$p : |x| = 1, \quad q : x^2 = 1, \quad r : (x-1)(x+1)(x+2) = 0$$

일 때, 다음 안에 가장 알맞은 것은?

p 는 q 이기 위한 (가) 조건이다. r 는 p 이기 위한 (나) 조건이다. q 는 r 이기 위한 (다) 조건이다.
--

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|------|------|------|
| ① | 충분 | 필요 | 필요충분 |
| ② | 필요충분 | 필요 | 충분 |
| ③ | 필요 | 필요충분 | 충분 |
| ④ | 필요 | 충분 | 필요충분 |
| ⑤ | 충분 | 필요충분 | 필요 |

47. 정수 x 에 대하여 조건 p 가 조건 q 이기 위한 필요조건이지만
충분조건이 아닌 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보 기]	
$\neg$. $p : x = 2$	$q : x^2 + x - 6 = 0$
$\neg$. $p : x$ 는 16의 양의 약수	$q : x$ 는 8의 양의 약수
$\neg$. $p : x^2 - 1 = 0$	$q : x = 1$

- | | | |
|----------------|----------------|----------|
| ① $\neg$ | ② $\neg$ | ③ $\neg$ |
| ④ $\neg, \neg$ | ⑤ $\neg, \neg$ | |

48. 두 조건 p, q 에 대하여 p 가 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아닌 것은? (단, a, b, c 는 실수)

- | | |
|--|---------------------------|
| ① $p : a + b > 2$ | $q : a > 1$ 또는 $b > 0$ |
| ② $p : ab \leq 0$ | $q : a + b = a - b $ |
| ③ $p : ab = 0$ | $q : a - b = a + b $ |
| ④ $p : ab = 0$ | $q : a + b = 0$ |
| ⑤ $p : a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = 0$ | $q : a^2 + b^2 + c^2 = 0$ |

49. 두 조건 p, q 에 대하여 p 가 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아닌 것은? (단, a, b, x, y 는 실수이다.)

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ① $p : x = y $ | $q : x = y$ |
| ② $p : x > 0, y > 0$ | $q : x + y > 0$ |
| ③ $p : a^2 - 2ab + 2b^2 = 0$ | $q : a = b = 0$ |
| ④ $p : ab > xy$ | $q : \frac{a}{x} > \frac{y}{b}$ |
| ⑤ $p : x - 1 < 1$ | $q : x^2 - x < 0$ |

50. 세 집합 A, B, C 에 대하여 조건 p, q 에 대하여 p 가 q 이기
위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것은?

[보 기]	
$\neg$. $p : A = B$	$q : A \cap C = B \cap C$
$\neg$. $p : A = B$	$q : A \cup C = B \cup C$
$\neg$. $p : A = B$	$q : A - C = B - C$

- | | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| ① $\neg$ | ② $\neg$ | ③ $\neg, \neg$ |
| ④ $\neg, \neg$ | ⑤ $\neg, \neg, \neg$ | |

51. 다음 중 $a=0, b=0$ 이기 위한 필요충분조건인 것의 개수는?
(단, a, b 는 실수)

$\neg. a^2+b^2=0$	$\neg. a+b\sqrt{2}=0$
$\subset. a + b =0$	$\supset. a+b =0$
$\square. \sqrt{a}+\sqrt{b}=0$	$\equiv. a^2-2ab+2b^2=0$

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

52. 두 조건 p, q 에 대하여 p 가 q 이기 위한 필요조건이지만 충분 조건이 아닌 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?
(단, a, b 는 실수)

[보 기]	
$\neg. p : a^2+b^2=0$	$q : ab=0$
$\neg. p : a+b\sqrt{3}=0$	$q : a=0, b=0$
$\subset. p : a^2-2ab+b^2=0$	$q : a^2-ab+b^2=0$

- ① $\neg$ ② $\subset$ ③ $\neg, \subset$
④ $\neg, \subset$ ⑤ $\neg, \subset, \supset$

53. 두 실수 a, b 에 대하여 세 조건 p, q, r 은
 $p : |a|+|b|=0, q : a^2-2ab+b^2=0, r : |a+b|=|a-b|$
이다. 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보 기]	
$\neg. p$ 는 r 이기 위한 충분조건이다.	
$\neg. \sim p$ 는 $\sim r$ 이기 위한 필요조건이다.	
$\subset. (q$ 이고 $r)$ 은 p 이기 위한 필요충분조건이다.	

- ① $\neg$ ② $\subset$ ③ $\neg, \subset$
④ $\neg, \subset$ ⑤ $\neg, \subset, \supset$

54. 전체집합 U 에서의 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때

$$Q \cup (P-Q)^c = U$$

이 성립한다. 다음 중 옳은 것은?

- ① p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.
② p 는 q 이기 위한 충분조건이다.
③ p 는 q 이기 위한 필요조건이다.
④ p 는 $\sim q$ 이기 위한 필요조건이다.
⑤ p 는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이다.

55. 세 조건 p, q, r 의 진리집합 P, Q, R 이

$$P \cap Q = P, Q \cap R = \emptyset$$

일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $\sim p$ 는 q 이기 위한 충분조건이다.
② p 는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이다.
③ p 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건이다.
④ q 는 r 이기 위한 필요조건이다.
⑤ q 는 $\sim r$ 이기 위한 필요조건이다.

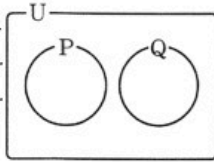
56. 전체집합 U 에서의 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라고 할 때,

$$(R-P) \cup (P-Q) = \emptyset$$

일 때, 다음 중 옳은 것은? (단, P, Q, R 은 공집합이 아니다.)

- ① p 는 r 이기 위한 충분조건이다.
② $\sim r$ 는 q 이기 위한 충분조건이다.
③ p 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건이다.
④ p 는 q 이기 위한 필요조건이다.
⑤ r 은 q 이기 위한 충분조건이다.

57. 전체집합 U 에서의 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하자. 집합 P, Q 의 벤 다이어그램이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



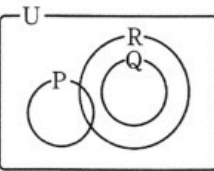
- ① p 는 q 이기 위한 충분조건이다.
- ② p 는 q 이기 위한 필요조건이다.
- ③ p 는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이다.
- ④ p 는 $\sim q$ 이기 위한 필요조건이다.
- ⑤ p 는 $\sim q$ 이기 위한 필요충분조건이다.

59. 다음의 세 조건

$p : x = 3, q : x^2 - (a+1)x + a = 0, r : x^2 + bx + c = 0$
에 대하여 p 는 q 이기 위한 충분조건이고 q 는 r 이기 위한 필요충분조건일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ -1
- ④ 0 ⑤ 2

58. 전체집합 U 에 대하여 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라고 할 때, 집합 P, Q, R 사이의 관계를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다. 이때 [보기]중 옳은 것을 모두 고른 것은?



[보 기]

- ㄱ. p 는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이다.
- ㄴ. $\sim p$ 는 q 이기 위한 충분조건이다.
- ㄷ. $\sim r$ 은 $\sim q$ 이기 위한 필요조건이다.
- ㄹ. p 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

60. 다음 두 조건 p, q 에 대하여 p 는 q 이기 위한 필요충분조건일 때, 두 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

- (가) $p : (x+2)^2 = a$
- (나) $q : x = -1$ 또는 $x = b$

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

61. 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각

$$P = \{3\}, Q = \{a^2 - 1, b\}, R = \{a, ab\}$$

라 하자. p 는 q 이기 위한 충분조건이고, r 은 p 이기 위한 필요조건일 때, $a+b$ 의 최솟값은? (단, a, b 는 실수이다.)

- ① $-\frac{3}{2}$ ② -2 ③ $-\frac{5}{2}$
- ④ -3 ⑤ $-\frac{7}{2}$

62. 실수 x 에 대하여 세 조건 p, q, r 이

$$p: -3 < x < 1 \text{ 또는 } x > 2, q: x > a, r: x \geq b$$

일 때, q 는 p 이기 위한 필요조건, r 는 p 이기 위한 충분조건이 되도록 정수 a, b 의 값을 정할 때, a 의 최댓값을 M , b 의 최솟값을 m 이라 하자. 이때 Mm 의 값은?

- ① -9 ② -6 ③ -3
④ 6 ⑤ 9

63. 세 조건 p, q, r 이

$$p: 3x^2 - x > 10, q: 2x - 3 > 7, r: x \geq k$$

일 때, p 는 r 이기 위한 필요조건이고 q 는 r 이기 위한 충분조건이 되는 자연수 k 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

64. 세 조건 p, q, r 의 진리집합이 각각

$$P = \{x \mid |1 - x| \geq a\},$$

$$Q = \{x \mid -4 \leq x \leq -2 \text{ 또는 } x \geq 5\}$$

$$R = \{x \mid b \leq x \leq 10\}$$

일 때, p 는 q 이기 위한 필요조건이 r 는 q 이기 위한 충분조건이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $b - a$ 의 최솟값은?

- ① -1 ② 2 ③ 5
④ 9 ⑤ 13

65. 네 조건 p, q, r, s 에 대하여 다음 조건을 만족한다.

p, q 는 모두 r 이기 위한 충분조건
 s 는 r 이기 위한 필요조건, q 는 s 이기 위한 필요조건

다음 중 옳은 것을 모두 고르면?

[보 기]

ㄱ. r 는 s 이기 위한 필요충분조건이다.
ㄴ. s 는 p 이기 위한 필요조건이다.
ㄷ. p 는 q 이기 위한 충분조건이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

66. 네 조건 p, q, r, s 에 대하여

$$p \rightarrow \sim q, \sim s \rightarrow q, \sim p \rightarrow r$$

이 모두 참일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

ㄱ. p 는 s 이기 위한 필요조건이다.
ㄴ. q 는 r 이기 위한 충분조건이다.
ㄷ. s 는 $\sim r$ 이기 위한 필요충분조건이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

67. 수지, 송이, 민준은 각각 서울, 부산, 광주 중에서 서로 다른 도시에 살고 있다. 세 사람은 다음과 같이 말하였다.

수지 : 나는 서울에 살고 있다.
송이 : 나는 서울에서 살고 있지 않다.
민준 : 나는 광주에서 살고 있지 않다.

세 사람 중에서 한 사람만 진실을 말하였다고 할 때, 서울, 부산, 광주에 살고 있는 사람을 차례로 나열하면?

- | | | | |
|---|----|----|----|
| | 서울 | 부산 | 광주 |
| ① | 수지 | 민준 | 송이 |
| ② | 송이 | 민준 | 수지 |
| ③ | 송이 | 수지 | 민준 |
| ④ | 수지 | 송이 | 민준 |
| ⑤ | 민준 | 수지 | 송이 |

68. 어느 학교 학생들을 대상으로 수면시간, 등교시간, 자습시간, 성적에 관한 조사를 하였더니 다음과 같은 결과가 나왔다.

(가) 수면시간이 많으면 자습시간이 적다.
(나) 등교시간이 이르면 수면시간이 많지 않다.
(다) 성적이 좋으면 자습시간이 적지 않다.

다음 보기의 세 학생 A, B, C 중 올바른 추론을 한 학생을 있는 대로 고른 것은?

[보 기]	
A : 등교시간이 이르면 자습시간이 적지 않아.	
B : 성적이 좋은 학생은 수면시간이 많지 않아.	
C : 등교시간과 성적 사이의 관련성은 알 수 없어.	

- | | | |
|--------|-----------|--------|
| ① A | ② B | ③ A, C |
| ④ B, C | ⑤ A, B, C | |

1. 다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

ㄱ. 실수 a, b 에 대하여 $|a+b| \geq |a|-|b|$

ㄴ. $a \geq b \geq 0$ 이면 $\sqrt{a-b} \geq \sqrt{a}-\sqrt{b}$

ㄷ. a, b, c 가 양수이면 $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} \geq 6$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. $a > 0, b > 0$ 일 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 찾으려면?

[보 기]

ㄱ. $\frac{b}{a^2} + \frac{a^2}{b} \geq 3$ ㄴ. $1 + \frac{a}{2} > \sqrt{1+a}$

ㄷ. $\sqrt{\frac{a+b}{2}} \geq \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{2}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 부등식 $|a|-|b| \leq |a-b|$ 를 증명하는 과정이다.

(i) $|a| \geq |b|$ 일 때,

$$\begin{aligned} & (|a|-|b|)^2 - |a-b|^2 \\ &= a^2 - 2|ab| + b^2 - a^2 + 2ab - b^2 \\ &= 2(\text{가}) \leq 0 \end{aligned}$$

즉 $|a|-|b| \leq |a-b|$ 이다.

(ii) $|a| < |b|$ 일 때,

$|a-b| > 0, |a|-|b| < 0$ 이므로 $|a|-|b| < |a-b|$

(ii), (ii)에서 $|a|-|b| \leq |a-b|$ 이다.

여기서 등호가 성립하는 경우는 $|ab| = ab$ 이고 $|a| \geq |b|$

즉 (나), $|a| \geq |b|$ 일 때이다.

(가), (나)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

- ① $ab-|ab|, ab \leq 0$ ② $ab-|ab|, ab \geq 0$
③ $ab+|ab|, ab \leq 0$ ④ $ab+|ab|, ab \geq 0$
⑤ $ab-|ab|, ab = 0$

4. 다음은 $a > b > 0$ 일 때, 부등식 $\sqrt{a-b} > \sqrt{a}-\sqrt{b}$ 가 성립함을 보이는 과정이다.

$\sqrt{a-b} > 0, \sqrt{a}-\sqrt{b} > 0$ 이므로

(가)² $> (\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$ 임을 보이면 된다.

$$\begin{aligned} & (\text{가})^2 - (\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 = a-b - (a+b-2\sqrt{ab}) \\ &= 2(\sqrt{ab}-b) \\ &= 2(\text{나}) \end{aligned}$$

이때 $ab > b^2$ 이므로 $2(\text{나}) > 0$

따라서 $\sqrt{a-b} > \sqrt{a}-\sqrt{b}$

(가), (나)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

- ① $\sqrt{a-b}, \sqrt{ab}-\sqrt{b^2}$ ② $\sqrt{a-b}, \sqrt{ab}+\sqrt{b^2}$
③ $\sqrt{a}-\sqrt{b}, \sqrt{ab}-\sqrt{b^2}$ ④ $\sqrt{a}-\sqrt{b}, \sqrt{ab}+\sqrt{b^2}$
⑤ $\sqrt{a}+\sqrt{b}, \sqrt{ab}+\sqrt{b^2}$

5. $a > 0, b > 0$ 이고 $3a + 2b = 1$ 일 때, $\frac{2}{a} + \frac{3}{b}$ 의 최솟값은?

- ① 12 ② 24 ③ 36
④ 38 ⑤ 42

8. a, b 가 실수일 때, 보기에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

ㄱ. $a^2 + 2b^2 \leq 2ab$

ㄴ. $a > 0, b > 0$ 일 때, $\left(2a + \frac{1}{b}\right)\left(b + \frac{1}{2a}\right) \geq 4$

ㄷ. $a \geq 0, b \geq 0$ 일 때, $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. $4x + y = 5$ 를 만족시키는 양수 x, y 에 대하여 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y}$ 의 최솟

값과 그때의 x 와 y 의 값을 모두 곱한 값은?

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ 6
④ 8 ⑤ $\frac{15}{2}$

7. 0이 아닌 실수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2 = 4$ 일 때, $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}$ 의

최솟값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

9. $a > 0, b > 0, c > 0$ 에 대하여 다음 조건을 만족하는 p, q, r 에 대하여 $p + q + r$ 의 값은?

(가) $ab = 9$ 일 때, $a + b$ 의 최솟값을 p

(나) $(a + 4b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$ 의 최솟값을 q

(다) $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c}$ 의 최솟값을 r

- ① 9 ② 18 ③ 21
④ 27 ⑤ 32

10. $x > 3$ 일 때, $x^2 + \frac{49}{x^2 - 9}$ 의 최솟값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

11. 실수 x 에 대하여 $x^2 - x + \frac{9}{x^2 - x + 1}$ 은 $x = \alpha$ 또는 $x = \beta$ 일

때, 최솟값 m 을 갖는다. 이때 $\alpha^2 + \beta^2 + m$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 9
④ 10 ⑤ 12

12. 이차방정식 $x^2 - 2x + a = 0$ (a 는 실수)이 허근을 가질 때,

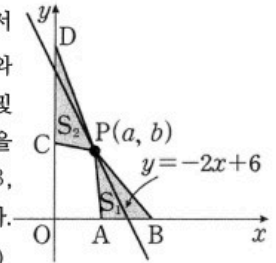
$a - 1 + \frac{4}{a - 1}$ 의 최솟값은?

- ① 3 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

13. 오른쪽 그림과 같이 좌표평면에서

직선 $y = -2x + 6$ 위의 점 $P(a, b)$ 와 x 축 위의 두 점 $A(2, 0)$, $B(4, 0)$ 및 y 축 위의 두 점 $C(0, 3)$, $D(0, 7)$ 을 꼭짓점으로 하는 두 삼각형 APB , CPD 의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라고 하자. $S_1 \times S_2$ 의 최댓값은? (단, $a > 0$, $b > 0$)

- ① 3 ② 5 ③ 6
④ 9 ⑤ 12



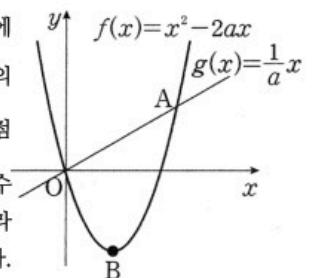
14. 오른쪽 그림과 같이 양수 a 에

대하여 이차함수 $f(x) = x^2 - 2ax$ 의 그래프와 직선 $g(x) = \frac{1}{a}x$ 가 두 점

O , A 에서 만난다. 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점을 B 라 하고 선분 AB 의 중점을 C 라 하자. 점 C 에서 y 축에 내린 수선의 발을

H 라 할 때, 선분 CH 의 길이의 최솟값은? (단, O 는 원점이다.)

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$
④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{7}$

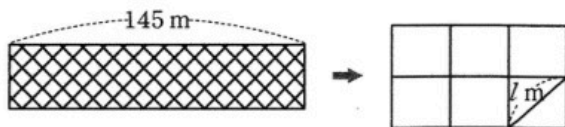


15. 실수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2 = 5$ 일 때, $x + 2y$ 의 최댓값은

M 이고 최솟값은 m 이다. $M - m$ 의 값은?

- ① 10 ② 15 ③ 25
④ 35 ⑤ 45

16. 길이가 145m인 철망을 이용하여 다음 그림과 같이 합동인 직사각형 모양으로 된 6개의 동물 우리를 만들려고 한다. 직사각형 하나의 대각선의 길이를 l m라고 할 때, l^2 의 최솟값은?
(단, 철망의 두께는 생각하지 않는다.)



- ① 120 ② 125 ③ 126
④ 130 ⑤ 145

1. 집합 $X = \{-1, 0, 1\}$ 에 대하여 [보기] 중 X 에서 X 로의 함수인 것의 개수를 a , 역함수가 존재하는 것의 개수를 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값은?

[보 기]	
㉠. $y = x$	㉡. $y = -2x + 1$
㉢. $y = x^2 - 1$	㉣. $y = x - 1 - 1$

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

2. 두 집합 $X = \{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$, $Y = \{y \mid 0 \leq y \leq 2\}$ 에 대하여 다음 [보기] 중 X에서 Y로의 함수인 것을 모두 고른 것은?

[보 기]

$\neg. f(x) = -x + 1$
 $\sqsubset. h(x) = |x + 1|$

$\sqcup. g(x) = x^2 - 1$

- ① $\neg$ ② $\neg, \perp$ ③ $\neg, \sqsubset$
④ $\perp, \sqsubset$ ⑤ $\neg, \perp, \sqsubset$

3. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에서 집합 $Y = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ 로
의 함수 f 를

$$f(x) = (2x^2 \text{의 일의 자리의 숫자})$$

로 정의하자. $f(a)=2$, $f(b)=8$ 을 만족시키는 X 의 원소 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

4. 실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 함수 f 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(15)$ 의 값은?

(가) $-2 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) = 1 - x^2$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

5. 함수 f 에 대하여

$$f\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = 2x^2 - 3$$

일 때, $f(-1) + f(2)$ 의 값은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

7. 공집합이 아닌 집합 X 에서 정의된 두 함수

$$f(x) = |2x|, \quad g(x) = x^2$$

이 $f = g$ 일 때, 집합 X 의 개수는?

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

6. 함수 $f(x) = \frac{x + |x|}{2}$ 에 대하여 $g(2x-1) = f(x+2)$ 를 만족

하는 함수 $g(x)$ 가 있다. 이때 $g(1) + g(-1)$ 의 값은?

- ① 3 ② 5 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

8. 다음 [보기] 중에서 서로 같은 함수끼리 짝을 지은 것을 모두 고른 것은?

[보 기]

ㄱ. 정의역이 $\{-1, 1\}$ 일 때, $f(x) = x$, $g(x) = \frac{1}{x}$

ㄴ. $f(x) = x + 1$, $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

ㄷ. $f(x) = |x|$, $g(x) = \sqrt{x^2}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

9. 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여 함수 f 는 X 에서 Y 로의 일대일대응이다.

$$f(1) = 7, f(2) - f(3) = 3$$

일 때, $f(3) + f(4)$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

10. 집합 $X = \{-1, 0, 1\}$ 에 대하여 [보기] 중 집합 X 에서 X 로의 함수인 것의 개수를 a , 일대일대응인 것의 개수를 b 라고 할 때, $a + b$ 의 값은?

[보 기]

- ㉠. $f(x) = |x|$ ㉡. $f(x) = x + 1$
㉢. $f(x) = x^2 - 1$ ㉣. $f(x) = x^3$
㉤. $f(x) = |-x + 1| - 1$

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

11. 집합 $X = \{-1, 0, 1\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 두 함수 f, g 에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

- ㉠. $f(x) = x^3$ 은 일대일대응이다.
㉡. $f(x) = -x^3 + x$ 의 치역은 $\{0\}$ 이다.
㉢. $f(x) = x^2$, $g(x) = |x|$ 이면 $f(x) = g(x)$ 이다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

12. 정의역과 공역이 실수 전체의 집합인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x \geq 0) \\ (a-2)x + 1 & (x < 0) \end{cases}$$

이 일대일대응이 되도록 상수 a 의 값의 범위는?

- ① $a < 2$ ② $a > 2$ ③ $a > -2$
④ $-2 < a < 2$ ⑤ $a \leq -2$ 또는 $a \geq 1$

13. 실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 함수

$$f(x) = \begin{cases} (2a-1)x - b + 1 & (x \geq 2) \\ -x^2 + 4x + 3b & (x < 2) \end{cases}$$

이 일대일대응이 되도록 하는 정수 b 의 최솟값은? (단, a 는 상수)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

14. 실수전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = a|x-1| + x - 2$$

가 일대일대응이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a < 0$ ② $a > 0$ ③ $a > -1$
④ $-1 < a < 1$ ⑤ $a < -1$ 또는 $a > 1$

15. 두 집합

$$X = \{x \mid -3 \leq x \leq 5\}, \quad Y = \{y \mid |y| \leq a, \quad a > 0\}$$

에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x)=2x+b$ 가 일대일 대응이다.

두 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 66 ② 68 ③ 70
④ 72 ⑤ 74

17. 정의역이 $\{x \mid x \geq k\}$ 이고 공역이 $\{y \mid y \geq k+3\}$ 인 함수

$$y = x^2 - x$$

가 일대일대응이 되도록 하는 상수 k 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

16. 두 집합

$$X = \{x | 1 \leq x \leq 2\}, \quad Y = \{y | -2 \leq y \leq 3\}$$

에 대하여 함수 $f(x)=ax^2+2ax+b$ 가 집합 X 에서 Y 로의 일대일 대응일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

18. 정의역이 집합 $X = \{x \mid x \geq k\}$ 인 함수 $f(x) = x^2 + 2x - 6$ 이 일대일함수가 되도록 하는 k 의 최솟값을 a , 함수 $f(x)$ 가 X 에서 X 로의 일대일대응이 되도록 하는 k 의 값을 b 라 할 때, $b - a$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

25. 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여 다음 두 조건을 모두 만족하는 함수 $f : X \rightarrow Y$ 의 개수는?

- (가) X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여
 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$
 (나) $f(3) < f(4)$

- ① 6 ② 8 ③ 12
 ④ 14 ⑤ 16

27. 집합 $X = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 에 대하여 다음 두 조건을 만족하는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수는?

- (가) f 는 일대일대응이다.
 (나) 임의의 $x \in X$ 에 대하여 $f(x) + f(-x) = 0$ 이다.

- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

26. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 가

$$\{f(1)-2\}\{f(2)-3\} \neq 0$$

을 만족시킬 때, 함수 f 의 개수는?

- ① 72 ② 81 ③ 108
 ④ 144 ⑤ 256

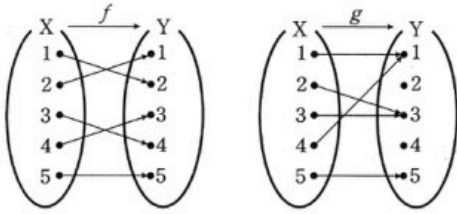
1. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & (x \geq 2) \\ 4 & (x=1) \end{cases}$$

로 정의할 때, $(f \circ f \circ f)(1) - (f \circ f \circ f)(4)$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

2. 다음 그림과 같은 함수 f, g 가 있다.



함수 h 가 $g(x) = (h \circ f)(x)$ 를 만족할 때, $h(1) + h(3) + h(5)$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

3. 두 함수

$$f(x) = x + a, \quad g(x) = \begin{cases} x-2 & (x < 2) \\ x^2 & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 $(f \circ g)(0) + (g \circ f)(0) = 10$ 을 만족시키는 상수 a 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

4. 집합 $X = \{0, 1\}$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = 3x + 8, \quad g(x) = ax^3 - bx - 2a + b$$

에 대하여 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 가 정의될 때, 모든 $a+b$ 의 값은?
(단, a, b 는 실수이다.)

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

5. 세 함수

$$f(x) = x - 1 \quad (0 \leq x \leq 3)$$

$$g(x) = \frac{1}{2}x^2 \quad (-1 \leq x \leq 2)$$

$$h(x) = |x + 1| \quad (-2 \leq x \leq 2)$$

에 대하여 다음 중 합성함수가 정의되지 않는 것은?

- ① $f \circ g$ ② $f \circ h$ ③ $g \circ f$
④ $g \circ h$ ⑤ $h \circ f$

6. 두 함수 f, g 에 대하여

$$g(x) = \frac{x+1}{2}, (f \circ g)(x) = 3x+2$$

일 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

7. 두 함수 $f(x) = -3x+7, g(x) = 2x-1$ 일 때,

$$(h \circ (g \circ f))(x) = f(x)$$

인 함수 $h(3)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 6

8. 두 함수 $f(x) = 3x+3, g(x) = x^2+6$ 이 있다.

함수 $h(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(f \circ h)(x) = g(x)$$

를 만족시킬 때, $(f \circ g)(2) + (h \circ f)(2)$ 의 값은?

- ① 28 ② 33 ③ 46
④ 61 ⑤ 87

9. 세 함수 f, g, h 에 대하여

$$f(x) = x+2, (g \circ h)(x) = 3x+8$$

일 때, $((f \circ g) \circ h)(a) = 4$ 를 만족하는 a 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

10. 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 함수

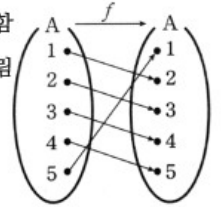
$f: A \rightarrow A$ 의 대응 관계는 오른쪽 그림

과 같다. 함수 $g: A \rightarrow A$ 가

$$f \circ g = g \circ f, g(1) = 3$$

을 만족할 때, $g(3)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



11. 집합 $X = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 에 대하여

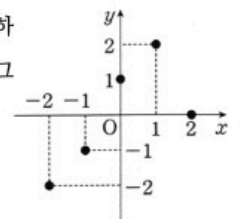
함수 $f: X \rightarrow X$ 의 그래프가 오른쪽 그림

과 같다. 함수 $g: X \rightarrow X$ 가

$$f \circ g = g \circ f, g(0) = -1$$

을 만족시킬 때, $g(1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2



12. 실수 전체의 집합에서 정의된 일대일대응인 두 함수 f, g 에 대하여

$$f(1) = 3, g(4) = 6, (g \circ f)(1) = 5, (g \circ f)(2) = 6$$

이 성립할 때, $g(3) + f(2)$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 8 ⑤ 9

13. 집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 두 함수 f, g 가 모두 일대일대응이고

$$f(1) = 3, f(2) = 1, (g \circ f)(3) = 3, (f \circ g)(3) = 3$$

을 만족할 때, $(g \circ f)(2)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

14. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 두 함수 f, g 가 일대일대응이고

$$f(2) = 4, g(1) = 2, g(3) = 4, (g \circ f)(3) = 2, (g \circ f)(4) = 1$$

을 만족할 때, $f(1) + (g \circ f)(2)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 9

15. 자연수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & (x \text{는 짝수}) \\ \frac{x+1}{2} & (x \text{는 홀수}) \end{cases}$$

에 대하여 $f^1 = f, f^{n+1} = f \circ f^n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)일 때, $f^n(99) = 1$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

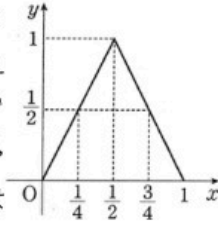
16. $0 \leq x \leq 1$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \left(0 \leq x \leq \frac{1}{2}\right) \\ -2x + 2 & \left(\frac{1}{2} < x \leq 1\right) \end{cases}$$

에 대하여 $f^1 = f, f^{n+1} = f \circ f^n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)이라 할 때, $f^{100}\left(\frac{1}{7}\right)$ 의 값은?

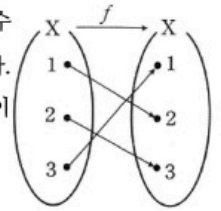
- ① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{4}{7}$
④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

17. 집합 $A = \{x | 0 \leq x \leq 1\}$ 에 대하여 A 에서 A 로의 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f^1 = f$, $f^{n+1} = f \circ f^n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)라고 할 때, $f\left(\frac{1}{4}\right) + f^2\left(\frac{1}{4}\right) + f^3\left(\frac{1}{4}\right) + \dots + f^{10}\left(\frac{1}{4}\right)$ 의 값은?



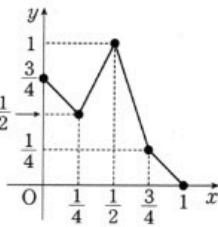
- ① 0 ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

19. 집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 를 다음과 같이 정의한다. $f^1 = f$, $f^{n+1} = f \circ f^n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)이라 할 때, $f^{100}(1) - f^{200}(3)$ 의 값은?



- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 4

18. 집합 $A = \{x | 0 \leq x \leq 1\}$ 에 대하여 집합 A 에서 집합 A 로의 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f^1 = f$, $f^{n+1} = f \circ f^n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)이라 할 때, $f^{100}\left(\frac{1}{4}\right) + f^{98}\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

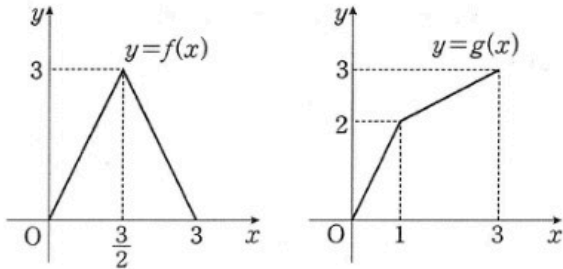
20. 집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 함수 $f: A \rightarrow A$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \leq 3) \\ 1 & (x = 4) \end{cases}$$

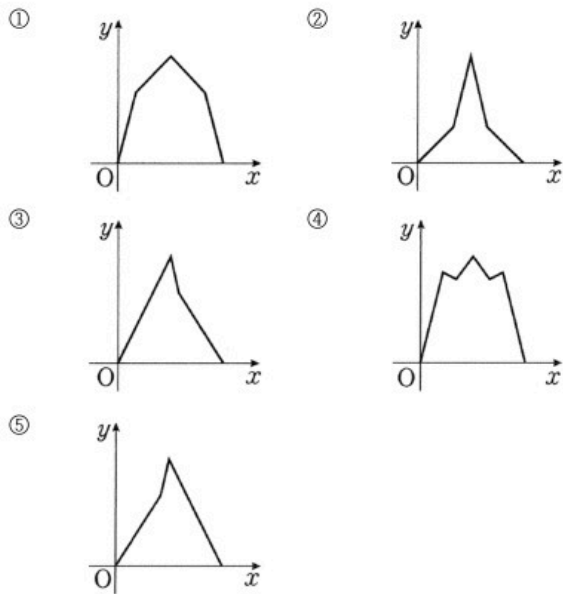
- 로 정의하자. $f^1 = f$, $f^{n+1} = f \circ f^n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)이라 할 때, $f^{100}(2) + f^{201}(3)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

21. 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 이 그래프가 각각 다음 그림과 같다.



다음 중 함수 $y=(g \circ f)(x)$ 의 그래프의 개형은?



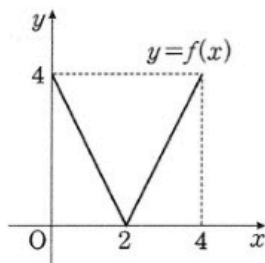
22. 함수

$$f(x) = |2x - 4| \quad (0 \leq x \leq 4)$$

에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

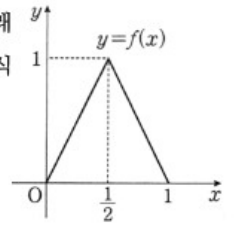
- ㄱ. $f(f(1))=0$
 ㄴ. 방정식 $f(x)=x$ 이 모든 실근의 개수는 2이다.
 ㄷ. 방정식 $f(f(x))=f(x)$ 이 모든 실근의 합은 8이다.



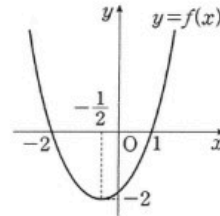
- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. $0 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 방정식 $f(f(x)) = \frac{1}{2}$ 의 실근의 개수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

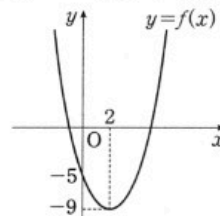


24. 다음 그림은 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 방정식 $f(f(x))=0$ 의 서로 다른 세 실근의 합은?



- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ 0 ⑤ 1

25. 그림과 같이 좌표평면 위에 점 $(2, -9)$ 를 꼭짓점으로 하고 점 $(0, -5)$ 를 지나는 이차함수 $y=f(x)$ 이 그래프가 있다. 방정식 $f(f(x))=-5$ 를 만족시키는 모든 실근의 합은?



- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

26. 함수 $f(x) = 3x + 1$ 의 역함수를 $y = g(x)$ 라 할 때, $f(1) + g(4)$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

27. 함수 $y = ax + b$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프가 모두 점 $(1, 4)$ 를 지날 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

28. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 f 는 일대일대응이다.
(나) 집합 X 의 모든 원소 a 에 대하여 $f(a) \neq a$ 이다.

$f(1) + f(4) = 7$ 일 때, $f(1) + f^{-1}(1)$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

29. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 는 일대일 대응이다.

$$f(1) = 2, f(2) = 3, f^{-1}(1) = 4, (f \circ f)(2) = 5$$

일 때, $(f^{-1} \circ f^{-1})(4)$ 의 값은? (단, f^{-1} 는 f 의 역함수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

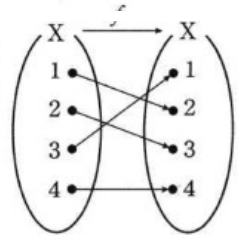
30. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 일 때, X 에서 X 로의 두 함수 f, g 가 있다. 함수 f 는 오른쪽 그림과 같고,

$$f^{-1} \circ g = g \circ f^{-1}$$

$$g(2) = 1$$

일 때, $g(1) + g(3)$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6



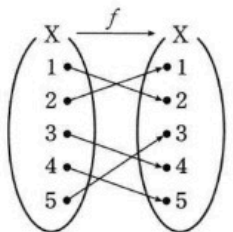
31. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $g: X \rightarrow X$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(1) = 3, g(2) = 5$

(나) g 의 역함수가 존재한다.

$(g \circ f)(4) + (f \circ g)(4)$ 의 최댓값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9



32. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에서 집합 $Y = \{1, 3, 7, 9\}$ 로의 두 함수 f, g 를 각각

$$f(n) = (3^n \text{의 일의 자릿수})$$

$$g(n) = (7^n \text{의 일의 자릿수})$$

로 정의할 때 $(f \circ g^{-1})(1) + (g \circ f^{-1})(7)$ 의 값은?

- ① 4 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 16

33. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 가

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & (x=1, 2) \\ x+a & (x=3, 4) \end{cases} \quad (\text{단, } a \text{는 상수})$$

이고 함수 f 의 역함수 g 가 존재한다.

$g^1(x) = g(x)$, $g^{n+1}(x) = g(g^n(x))$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)라 할 때,

$a + g^{10}(2) + g^{11}(2)$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

34. 정의역과 공역의 실수 전체의 집합이고 역함수가 존재하는 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x+1 & (x < 1) \\ -\frac{1}{3}x+a & (x \geq 1) \end{cases}$$

의 역함수를 g 라고 하자. $g(g(7)) = b$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 5 ② $\frac{17}{3}$ ③ $\frac{19}{3}$
④ 7 ⑤ $\frac{23}{3}$

35. 역함수가 존재하는 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ f^{-1}(3) = 4$$

$$(나) \ \text{모든 실수 } x \text{에 대하여 } g(x) = f(2x-6)$$

$g^{-1}(3)$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

36. 일대일대응인 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 에 대하여

$$f(x) = -2x+5, (g \circ f^{-1})(x) = x-3$$

일 때, $g^{-1}(8)$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

37. 일차함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 함수 $y = f(2x+3)$

의 역함수를 $g(x)$ 에 대한 식으로 나타내면 $y = ag(x)+b$ 이다.

두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① $-\frac{5}{2}$ ② -2 ③ $-\frac{3}{2}$
④ -1 ⑤ $-\frac{1}{2}$

38. 두 함수 $f(x) = -2x + 1$, $g(x) = x + 3$ 에 대하여

$$(f \circ g)^{-1} \circ h = g$$

를 만족하는 함수 h 가 있을 때, $h(2)$ 의 값은?

- ① -15 ② -10 ③ -5
④ 10 ⑤ 15

39. 두 함수 $f(x) = -2x + 3$, $g(x) = 2x + 1$ 에 대하여

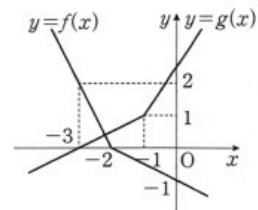
$$(f^{-1} \circ g)^{-1} \circ h = f$$

를 만족시키는 함수 h 가 있을 때, $h(-1)$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

40. 역함수가 존재하는 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 에 대하여

$f^{-1}(-1) + (f \circ g^{-1})^{-1}(2)$ 의 값은?



- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

41. 집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 두 함수 f, g 는 각각

$$f: A \rightarrow A, g: A \rightarrow A$$

인 일대일대응이다. 두 함수 f, g 가 다음 세 조건을 만족시킬 때,

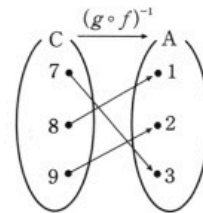
$(g \circ f)^{-1}(2)$ 의 값은?

- (가) $f(1) = 3, f(4) = 4, g(1) = 3$
(나) $(g \circ f)(1) = 1, (f \circ g)(1) = 1$
(다) $(f \circ g)^{-1}(2) = 4$

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

42. 세 집합 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6\}$, $C = \{7, 8, 9\}$ 에 대하여 두 함수 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ 가 일대일대응이다.

함수 $(g \circ f)^{-1}: C \rightarrow A$ 가 그림과 같고 $f(1) = 4$, $g(6) = 9$ 일 때, $f(2) + g(5)$ 의 값은?



- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

43. 함수 $f(x) = ax + b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 실수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- (가) $f(5) = -4$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $(f \circ f)(x) = x$

- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 4

44. 집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중에서 $f = f^{-1}$ 를 만족하는 함수 f 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

45. [보기]의 함수 $f(x)$ 중 $(f \circ f \circ f)(x) = f(x)$ 가 성립하는 것을 모두 고른 것은?

- ㉠. $f(x) = x + 1$
 ㉡. $f(x) = -x$
 ㉢. $f(x) = -x + 1$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
 ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢

46. 실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 함수 f 를

$$f(x) = a|x| + (a-4)x - 2$$

로 정의한다. 임의의 실수 x 에 대하여 $(g \circ f)(x) = x$ 를 만족하는 함수 $g(x)$ 가 존재하도록 하는 정수 a 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

47. 정의역이 $X = \{x | 1 \leq x \leq 2\}$, 공역이 $Y = \{y | a \leq y \leq b\}$ 인 함수 $f(x) = -x + 2$ 의 역함수가 존재하도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

48. 집합 $X = \{x | a \leq x \leq 1\}$ 에서 집합 $Y = \{y | -4 \leq y \leq 4\}$ 로의 함수 $f(x) = -x^2 - 4x + b$ 의 역함수가 존재할 때, 두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

49. 함수 $f(x) = \frac{1}{4}(x^2 + 3)$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때,

두 함수 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 그래프의 두 교점 사이의 거리는?

- ① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ 3
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4

52. 함수 $f(x) = x + 1 - \left| \frac{1}{2}x - 1 \right|$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때,

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 2 ② 4 ③ 8
④ 9 ⑤ 18

50. 함수 $f(x) = x^2 - 4x + k$ ($x \geq 2$)의 그래프와 그 역함수

$f^{-1}(x)$ 의 그래프가 한 점 P에서 만난다. $\overline{OP} = 6\sqrt{2}$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

53. 함수 $f(x) = x^2 - 6$ ($x \geq 0$)의 그래프가 y 축과 만나는 점을

A, $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 B라 하고 두 함수 $f(x)$ 와 $f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점을 C라고 한다. 이때 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $4\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ 9
④ 18 ⑤ 36

51. 함수 $f(x) = a(x-2)^2 + 2$ ($x \geq 2$)의 그래프와 그 역함수

$y = g(x)$ 의 그래프와 두 교점 사이의 거리가 $3\sqrt{2}$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

54. 함수 $f(x) = 2x^2 + 8x - a$ ($x \geq -2$)의 역함수 $f^{-1}(x)$ 에 대하여 $y = f(x)$ 와 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 실수 a 의 값의 범위는?

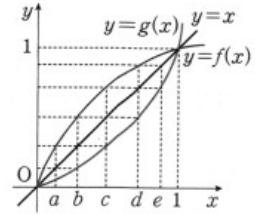
- ① $-\frac{49}{8} < a$ ② $-\frac{49}{8} < a \leq -6$
 ③ $-8 < a \leq -6$ ④ $-8 \leq a \leq -6$
 ⑤ $a \leq -6$

55. 함수 $f(x) = x^2 + 2x + a$ ($x \geq -1$)와 그 역함수 $g(x)$ 에 대하여 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 서로 만난다고 할 때, 실수 a 의 최댓값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{9}{4}$

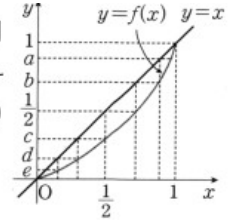
56. 오른쪽 그림은 집합 $A = \{x | 0 \leq x \leq 1\}$ 에서 A로의 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$, $y = x$ 의 그래프이다. 이때 $(g \circ f)^{-1}(c)$ 의 값은?

- ① a ② b
 ③ c ④ d
 ⑤ e



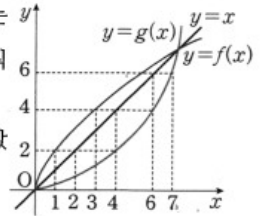
57. 집합 $A = \{x | 0 \leq x \leq 1\}$ 에 대하여 A에서 A로의 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, $(g \circ g)\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값은?
 (단, 점선은 x 축 또는 y 축과 평행하다.)

- ① a ② b
 ③ c ④ d
 ⑤ e



58. 오른쪽 그림은 역함수가 존재하는 두 함수 $y = f(x)$, $g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 를 나타낸 것이다. $g(7) + f^{-1}(4) + (f^{-1} \circ g)^{-1}(3)$ 의 값은?

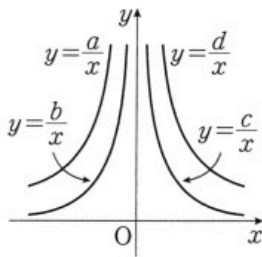
- ① 8 ② 10
 ③ 15 ④ 18
 ⑤ 21



1. 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정의역과 치역은 모든 실수이다.
- ② $k < 0$ 이면 그래프가 제 2, 4사분면에 있다.
- ③ 그래프는 모두 x 축에 대하여 대칭이다.
- ④ $|k|$ 의 값이 클수록 그래프는 원점에 가까워진다.
- ⑤ 그래프 위의 점이 원점에서 멀어질수록 x 축과 y 축에 한없이 멀어진다.

2. 다음 그림은 함수 $y = \frac{a}{x}$, $y = \frac{b}{x}$, $y = \frac{c}{x}$, $y = \frac{d}{x}$ 의 그래프의 일부이다. 이때 실수 a, b, c, d 사이의 대소 관계를 옳게 나타낸 것은?



- ① $a < b < c < d$
- ② $a < b < d < c$
- ③ $a < c < b < d$
- ④ $a < d < c < b$
- ⑤ $d < c < b < a$

3. 유리함수 $y = \frac{b}{x-a} + c$ 의 그래프가 점 $(4, 2)$ 를 지나고 점근선이 $x = 3$, $y = -2$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

4. 유리함수 $y = \frac{1}{x+1} - 3$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프가 원점을 지날 때, 상수 a 의 값은?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8
- ⑤ 10

5. 두 함수 $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$, $g(x) = \frac{x}{x-2}$ 의 합성함수 $y = (g \circ f)(x)$ 의 그래프는 점 (a, b) 에 대하여 대칭이다. 이때 $10ab$ 의 값은?

- ① -4 ② 7 ③ 8
④ 10 ⑤ 30

7. 유리함수 $f(x) = \frac{3x+k}{x+4}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 곡선을 $y = g(x)$ 라 하자. 곡선 $y = g(x)$ 의 두 점근선의 교점이 곡선 $y = f(x)$ 위의 점일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

8. 함수 $f(x) = \frac{2ax+2}{x-a}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 $m-4$ 만큼 평행이동하면 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프와 일치한다. 곡선 $y = f^{-1}(x)$ 의 두 점근선의 교점의 좌표를 (p, q) 라 할 때, pq 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

6. 함수 $f(x) = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 정의역을 A , 치역을 B 라 하자.
 $A - B = \{2\}$, $B - A = \{-3\}$
이고, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(-2, -5)$ 를 지날 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은? (단, $b \neq ac$)

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

9. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 곡선 $y = -\frac{2}{x}$ 를 평행이동한 것이고 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다. 함수 $f(x)$ 의 정의역이 $\{x | x \neq -2 \text{인 모든 실수}\}$ 일 때, $f(4)$ 의 값은?

- ① -3 ② $-\frac{7}{3}$ ③ $-\frac{5}{3}$
④ -1 ⑤ $-\frac{1}{3}$

10. 다음 [보기] 중에서 평행이동하여 함수 $y = -\frac{1}{x-1} + 1$ 의 그래프와 겹쳐질 수 있는 것만을 있는 대로 고른 것은?

㉠. $y = \frac{1-x}{x-2}$	㉡. $y = \frac{-3x+5}{x-2}$
㉢. $y = \frac{2x+3}{x+2}$	

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

12. 유리함수 $y = \frac{1}{x+a} - b$ 의 그래프가 두 직선

$$y = x+1, y = -x+5$$

에 대하여 대칭일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -7 ② -5 ③ -3
 ④ -1 ⑤ 1

13. 함수 $y = \frac{1}{x-1}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 두 직선 $y = x+4, y = -x+2$ 에 대하여 각각 대칭일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ 0
 ④ 4 ⑤ 6

11. 다음 [보기]의 함수 중 그 그래프가 평행이동에 의하여 함수 $y = -\frac{1}{2x}$ 의 그래프와 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고른 것은?

㉠. $y = \frac{1}{2x-4}$	㉡. $y = \frac{2x+1}{2x+2}$
㉢. $y = \frac{4x-3}{2x-1}$	㉣. $y = \frac{-2x}{2x+1}$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉣
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

14. 함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 역함수를 $y = f(x)$ 라 할 때, 다음 조건을

만족하는 상수 a, b, c, d 에 대하여 $\frac{a+b}{c+d}$ 의 값은?

(단, $c \neq 0, ad-bc \neq 0$)

(가) 함수 $y = f(x)$ 는 점 $(-2, 1)$ 를 지난다.
 (나) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 두 직선 $y = x+4$ 와 $y = -x+2$ 에 대하여 대칭이다.

- ① -2 ② $-\frac{5}{3}$ ③ $-\frac{3}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 3

15. 함수 $f(x) = \frac{bx-3}{x-a}$ 의 그래프의 점근선의 방정식이

$x=2, y=2$ 일 때, 다음 [보기] 중에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f = f^{-1}$
 ㄴ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $y = -x + 2$ 에 대하여 대칭이다.
 ㄷ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 제1, 2, 4사분면을 지난다.

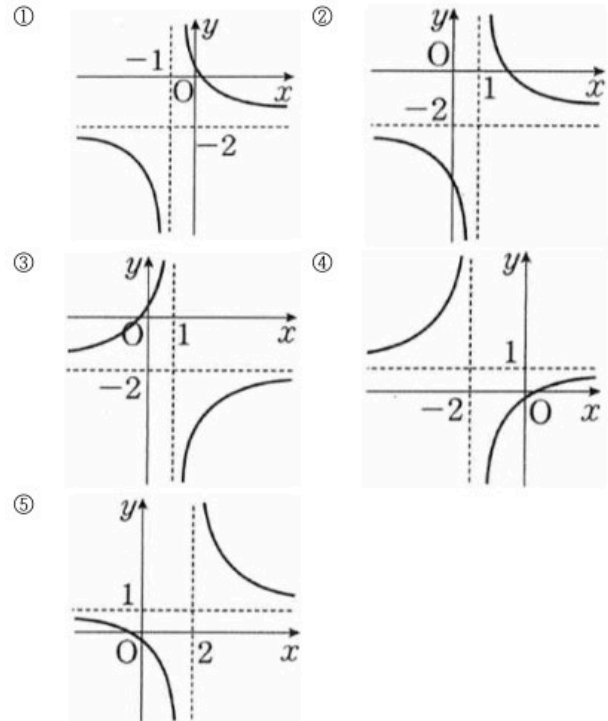
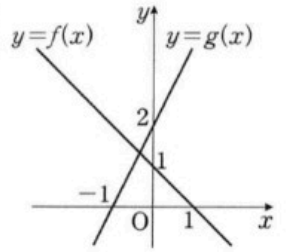
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 유리함수 $f(x) = \frac{1-4x}{2x-4}$ 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 그래프는 제2사분면을 지나지 않는다.
 ㄴ. 그래프는 직선 $x+y=0$ 에 대하여 대칭이다.
 ㄷ. $-1 \leq x \leq 1$ 에서 최댓값과 최솟값의 합은 $\frac{2}{3}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 함수 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $y = \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 그래프의 개형은?



18. 좌표평면에서 곡선 $y = \frac{1}{2x-8} + 3$ 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 영역의 내부에 포함되고 x 좌표와 y 좌표가 모두 자연수인 점의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

19. 함수 $y = \frac{3x-k}{x+1}$ 의 그래프가 제1, 2, 3, 4사분면을 모두 지

날 때, 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $k > -3$ ② $k > -1$ ③ $k < -3$
 ④ $k < -1$ ⑤ $k > 0$

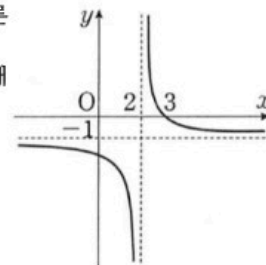
21. 함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 오른

쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대

하여 $a+b+c$ 의 값은?

(단, 점선은 점근선이다.)

- ① -2 ② -1
 ③ 0 ④ 2
 ⑤ 3



20. 유리함수 $y = \frac{x+2a-5}{x-4}$ 의 그래프가 제3사분면을 지나지 않

도록 하는 자연수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

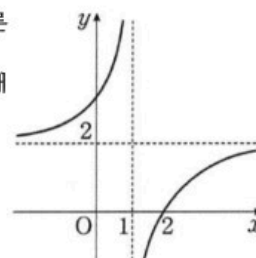
22. 함수 $y = \frac{bx-c}{x+a}$ 의 그래프가 오른

쪽 그림과 같을 때, 실수 a, b, c 에 대

하여 $a+b+c$ 의 값은?

(단, 점선은 점근선이다.)

- ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 5
 ⑤ 6



23. 함수 $y = \frac{3x+2}{x-1}$ 의 치역이 $\{y | -2 \leq y \leq 2\}$ 일 때, 이 함수

의 정의역은?

- ① $\{x | -1 \leq x \leq 0\}$ ② $\{x | -2 \leq x \leq 4\}$
 ③ $\{x | -1 \leq x \leq 4\}$ ④ $\{x | -4 \leq x \leq 2\}$
 ⑤ $\{x | -4 \leq x \leq 0\}$

25. 정의역이 $\{x | 0 \leq x \leq a\}$ 인 함수 $y = \frac{k}{x+1} + 3$ ($k > 0$)의 최

댓값이 9, 최솟값이 5일 때, 상수 a, k 에 대하여 $k+a$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 8

24. 유리함수 $y = \frac{3x}{x-1}$ 에서 $y \geq 4$ 이 되기 위한 실수 x 의 값의

범위는 $a < x \leq \beta$ 이다. 이때 $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

26. 함수 $f(x) = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프는 점 $(2, 1)$ 에 대하여 대칭이

고 점 $(1, 2)$ 를 지날 때, $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $y = f(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $3Mm$ 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 8 ⑤ 10

27. $2 \leq x \leq 3$ 인 모든 x 에 대하여 부등식 $ax \leq \frac{2x}{x-1} \leq bx$ 이

항상 성립할 때, 상수 a 의 최댓값을 M , 상수 b 의 최솟값을 m 이라 하면 $M+m$ 의 값은?

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

29. 유리함수 $y = \frac{ax+b}{x-1}$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프가 모두

점 $(-1, 2)$ 를 지날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

30. 함수 $f(x) = \frac{3x-1}{x-2}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $y = g(x)$ 의

그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면 $y = f(x)$ 의 그래프와 겹쳐진다. 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

28. $2 \leq x \leq 3$ 에서 $ax+1 \leq \frac{x}{x-1} \leq bx+1$ 이 항상 성립할 때,

상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 최댓값은?

- ① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{6}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

31. 다음 [보기] 중 주어진 유리함수의 그래프와 그 역함수의 그래프가 일치하는 것을 모두 고른 것은?

㉠.	$f(x) = \frac{x}{x-1}$
㉡.	$g(x) = \frac{2x-1}{2x-2}$
㉢.	$h(x) = \frac{3x-2}{x-1}$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

36. 함수 $f(x) = \frac{x}{x+1}$ 에 대하여

$$f^1 = f, f^{n+1} = f \circ f^n \quad (n \text{은 자연수이다.})$$

라고 할 때, $f^{10}(1)$ 의 값은?

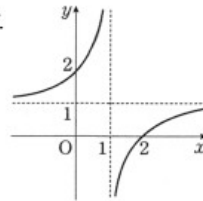
- ① $\frac{1}{11}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{9}$
④ 10 ⑤ 11

37. 유리함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

$$f^1 = f, f^{n+1} = f \circ f^n \quad (\text{단, } n \text{은 자연수})$$

일 때, $f^{2019}(0)$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2



38. 함수 $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ 에 대하여

$$f^1 = f, f^{n+1} = f \circ f^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

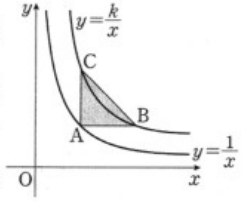
일 때, $f^{2018}(2) + (f^{-1})^{2018}(2)$ 의 값은? (단, f^{-1} 은 f 의 역함수이다.)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

39. 오른쪽 그림과 같이 함수 $y = \frac{1}{x}$ 의

그래프의 제1사분면 위의 점 A에서 x 축과 y 축에 평행한 직선을 그어 함수

$y = \frac{k}{x} \quad (k > 0)$ 의 그래프와 만나는 점을



각각 B, C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 50일 때, 실수 k 의 값은?

- ① 3 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

40. 오른쪽 그림과 같이 원점을 지나는 직

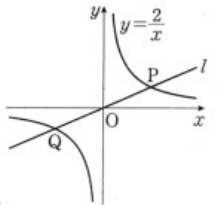
선 l 과 함수 $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프가 두 점

P, Q에서 만난다. 점 P를 지나고 x 축에

수직인 직선과 점 Q를 지나고 y 축에 수직

인 직선이 만나는 점을 R이라 할 때, 삼각

형 PQR의 넓이는?



- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5
④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

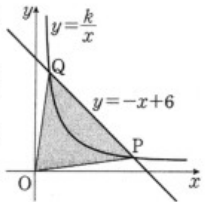
41. 오른쪽 그림과 같이 유리함수

$y = \frac{k}{x} \quad (k > 0)$ 의 그래프가 직선 $y = -x + 6$

과 두 점 P, Q에서 만난다. 삼각형 OPQ의

넓이가 14일 때, 상수 k 의 값은? (단, O는

원점이다.)



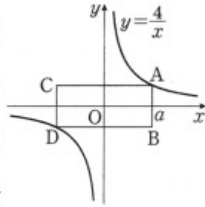
- ① $\frac{32}{9}$ ② $\frac{34}{9}$ ③ 4
④ $\frac{38}{9}$ ⑤ $\frac{40}{9}$

42. 오른쪽 그림과 같이 함수 $y = \frac{4}{x}$ 의 그래

프 위의 점 중 제1사분면에 있는 한 점을 $A(a, \frac{4}{a})$ 라 하고 점 A를 x 축, y 축, 원점에

대하여 대칭이동한 점을 각각 B, C, D라 하자. 직사각형 ACDB의 둘레의 길이의 최솟값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18



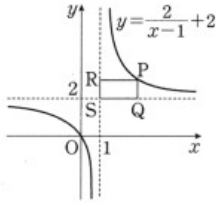
45. 점 $P(0, -5)$ 와 유리함수 $y = \frac{3}{x} - 5$ 의 그래프 위의 점 Q에

대하여 선분 PQ의 길이의 최솟값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $\sqrt{6}$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{10}$

43. 다음 그림과 같이 함수 $y = \frac{2}{x-1} + 2$ 의 그래프 위의 한 점

P에서 이 함수의 그래프의 두 점근선에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라 하고 두 점근선의 교점을 S라 하자. 사각형 PRSQ의 둘레의 길이의 최솟값은? (단, 점 P는 제1사분면 위의 점이다.)

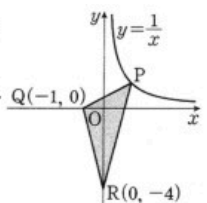


- ① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $4\sqrt{2}$
④ 8 ⑤ $8\sqrt{2}$

46. 함수 $y = \frac{1}{x}$ ($x > 0$) 위의 임의의 점 P

와 점 $Q(-1, 0)$, $R(0, -4)$ 를 꼭짓점으로 하는 $\triangle PQR$ 의 넓이의 최솟값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12



44. $x > 0$ 에서 정의된 함수 $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로

1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프 위의 점 P에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라 할 때, 직사각형 ROQP의 넓이의 최솟값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 8 ② $\frac{25}{3}$ ③ 9
④ 10 ⑤ $\frac{32}{3}$

47. 함수 $y = \frac{-2x+4}{x-3}$ 의 그래프는 점 A에 대하여 대칭이다.

직선 $y = mx + m + 2$ 와 $y = \frac{-2x+4}{x-3}$ 의 두 점근선과의 교점을

각각 B, C라고 하자. 삼각형 ABC의 넓이의 최솟값은?

(단, $m > 0$ 이다.)

- ① 10 ② 18 ③ 24
④ 32 ⑤ 40

49. 두 점 A(-1, 1), B(3, -5)와 함수 $y = \frac{-2x+6}{x-1}$ 의 그래프

위의 한 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은?

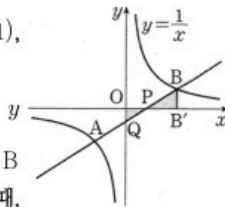
- ① 28 ② 30 ③ 36
④ 42 ⑤ 50

48. 곡선 $y = \frac{1}{x}$ 위의 두 점 A(-1, -1),

$B(a, \frac{1}{a})$ ($a > 1$)를 지나는 직선이 x축, y

축과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 점 B

에서 x축에 내린 수선의 발을 B'이라 할 때, 두 삼각형 POQ, PB'B의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 하자. $S_1 + S_2$ 의 최솟값은? (단, O는 원점이다.)



- ① $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$ ③ $2-\sqrt{3}$
④ $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ⑤ $\sqrt{2}-1$

1. 다음 [보기]에서 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

[보 기]

- ㄱ. $a > 0$ 이면 제 1사분면을 지난다.
 ㄴ. 두 함수 $y = \sqrt{ax}$, $y = \sqrt{-ax}$ 의 그래프는 x 축에 대하여 대칭이다.
 ㄷ. $|a|$ 의 값이 클수록 x 축에서 멀어진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 무리함수 $y = a\sqrt{bx}$ 에 대한 다음 [보기]의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보 기]

- ㄱ. $b > 0$ 이면 정의역은 $\{x | x \geq 0\}$ 이다.
 ㄴ. $a > 0$ 이면 치역은 $\{y | y \geq 0\}$ 이다.
 ㄷ. $a > 0$, $b < 0$ 이면 그래프는 제 2사분면을 지난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

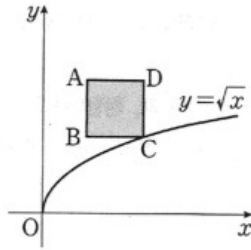
3. 무리함수 $y = \sqrt{2x-2} + b$ 의 정의역 $\{x | x \geq a\}$ 이고 치역이 $\{y | y \geq 1\}$ 일 때, 상수 a , b 의 합 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

4. 함수 $f(x) = \sqrt{-3x+a} + b$ 의 정의역은 $\{x | x \leq 2\}$ 이고 치역은 $\{y | y \geq -2\}$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

5. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD의 꼭짓점 C는 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프 위에 움직이고 있다. 점 A가 그리는 도형의 방정식이 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 일 때, 실수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?



- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

8. 다음 [보기]에서 그 그래프가 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 평행이동하거나 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 함수를 모두 고르면?

[보 기]	
ㄱ. $y = -\sqrt{x}$	ㄴ. $y = \sqrt{x-1}+2$
ㄷ. $y = -\sqrt{-(x-1)}$	ㄹ. $y = 3\sqrt{x-2}+1$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

6. 함수 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프가 점 $(9, a)$ 를 지날 때, a 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

9. 함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프와 유리함수 $y = \frac{40}{x}$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표가 10일 때, 실수 a 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

7. 무리함수 $y = \sqrt{3x-1}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 후, y 축에 대하여 대칭이동하였더니 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 abc 의 값은? (단 a, b, c 는 상수)

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

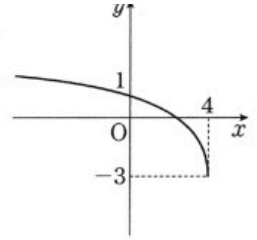
10. 함수 $y = -\sqrt{-2x+1} + 2$ 에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은 $\left\{x \mid x \leq \frac{1}{2}\right\}$ 이다.
 ② 치역은 $\{y \mid y \leq 2\}$ 이다.
 ③ 그래프는 제4 사분면을 지나지 않는다.
 ④ 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{-2x+1} - 2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.
 ⑤ 역함수는 $y = -\frac{1}{2}(x-2)^2 - 1 \left(x \leq \frac{1}{2}\right)$ 이다.

12. 오른쪽 그림은 무리함수

$y = \sqrt{-ax+b}+c$ 의 그래프이다. 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 값은?

- ① 11 ② 13
 ③ 15 ④ 17
 ⑤ 19



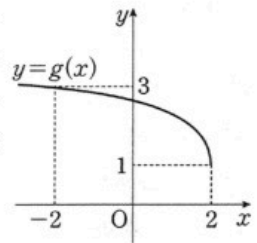
11. 다음 [보기]의 무리함수 중 그 그래프가 제 2 사분면을 지나는 것은?

[보 기]	
㉠. $y = \sqrt{x} + 2$	㉡. $y = \sqrt{3-x} + 5$
㉢. $y = -\sqrt{-x+6} + 3$	

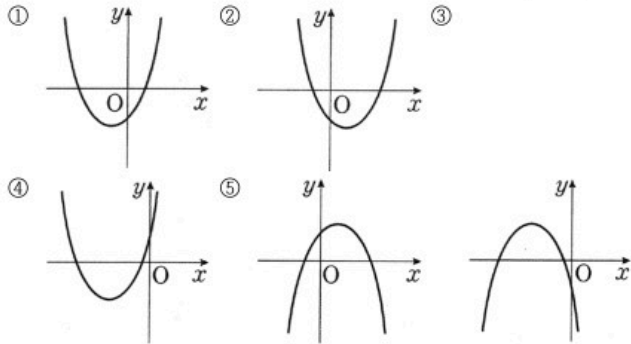
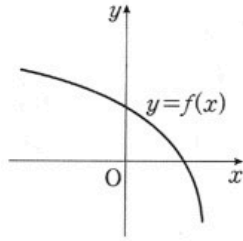
- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

13. 무리함수 $f(x) = a\sqrt{x+b}+c$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 $y = g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 이때 상수 a, b, c 의 합 $a+b+c$ 의 값은?

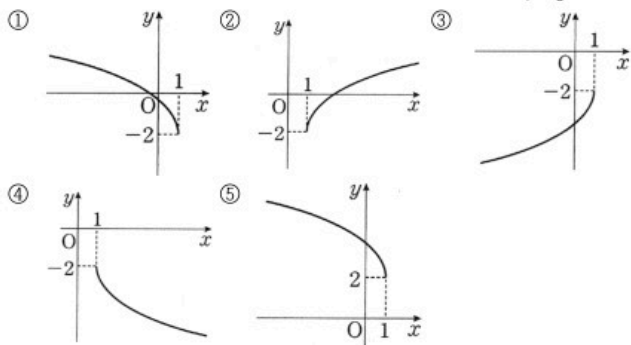
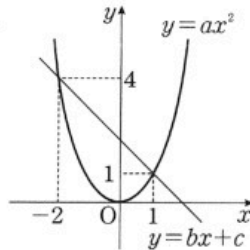
- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5



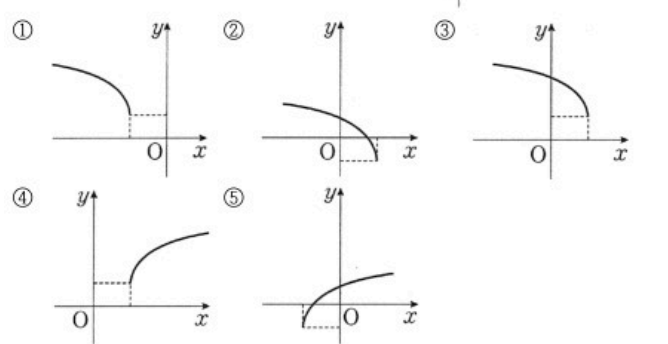
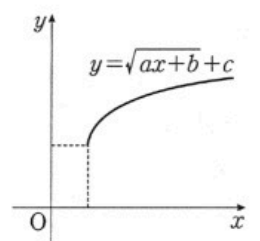
14. 무리함수 $f(x) = a\sqrt{-x+b}+c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 개형은? (단 a, b, c 는 상수)



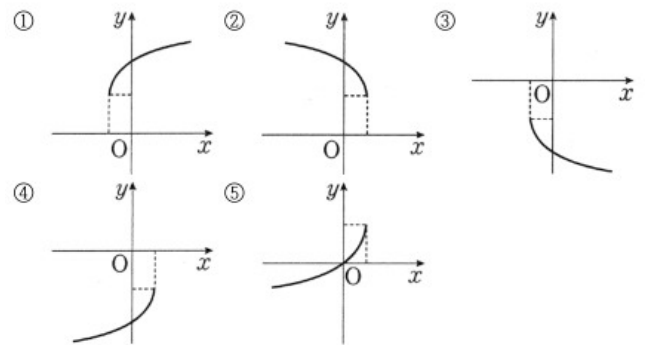
15. 오른쪽 그림은 두 함수 $y = ax^2$ 과 $y = bx + c$ 의 그래프이다. 이때 함수 $y = a\sqrt{b(x-1)} - c$ 의 그래프의 개형은?



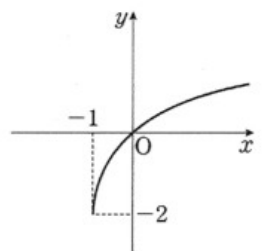
16. 함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때 함수 $y = \sqrt{bx+c}+a$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은? (단 a, b, c 는 상수이다.)



17. 유리함수 $f(x) = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = \frac{-2x+1}{x-1}$ 이다. 이때 $g(x) = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프의 개형은?



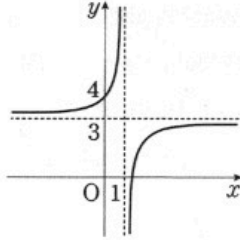
18. 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 유리함수 $y = \frac{b}{x+a}+c$ 의 그래프의 점근선의 방정식을 $x = p, y = q$ 라 할 때, $p^2 + q^2$ 의 값은? (단 a, b, c 는 상수이다.)



- ① 20 ② 17
③ 16 ④ 6 ⑤ 4

19. 유리함수 $f(x) = \frac{bx+c}{x+a}$ 의 그래프

가 오른쪽 그림과 같을 때, 무리함수 $g(x) = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?



[보 기]

- ㄱ. 함수 $g(x)$ 의 정의역은 $\{x \mid x \leq 3\}$ 이고 치역은 $\{y \mid y \geq -4\}$ 이다.
 ㄴ. 함수 $g(x)$ 의 그래프는 제2, 3, 4 사분면을 지난다.
 ㄷ. 함수 $g(x)$ 의 역함수를 $h(x)$ 라 할 때 $h(-1)$ 의 값은 -6 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. $-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y = -\sqrt{3-x}+2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, $M+m$ 의 값은?

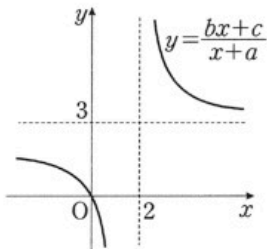
- ① $-3\sqrt{3}$ ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ $3\sqrt{3}$

22. $0 \leq x \leq 3$ 일 때 함수 $y = 2\sqrt{x+1}+k$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M+m=40$ 일 때 상수 k 의 값은?

- ① 15 ② 16 ③ 17
 ④ 18 ⑤ 19

20. 그림과 같이 $y = \frac{bx+c}{x+a}$ 의 그래프가 원점을 지날 때

$-3 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 최댓값 M , 최솟값 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은? (단 a, b, c 는 실수)



- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

23. $-5 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $y = \sqrt{4-x}+a$ 가 최댓값 5 를 가질 때, 최솟값은?

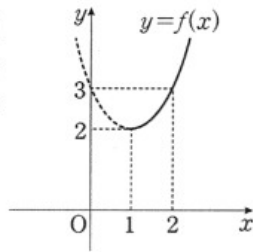
- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

24. 함수 $y = \sqrt{ax+b}$ 의 역함수의 그래프가 두 점 $(2, 0)$, $(5, 7)$ 을 지날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

25. 오른쪽 그림은 정의역이 $\{x \mid x \geq 1\}$ 인 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 이때 $5 \leq x \leq 11$ 에서 함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 최댓값은?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5
⑤ 6



27. 함수 $y = \sqrt{3-x}+1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

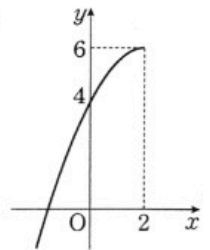
[보 기]

ㄱ. 정의역은 $\{x \mid x \leq 3\}$, 치역은 $\{y \mid y \leq 1\}$ 이다.
 ㄴ. $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축 방향으로 3 만큼, y 축 방향으로 1 만큼 평행이동한 그래프와 일치한다.
 ㄷ. 함수 $y = -x^2 + 2x + 2$ ($x \geq 1$) 의 그래프를 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 그래프의 일부와 일치한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28. 함수 $y = -\sqrt{ax-b}+c$ 의 역함수의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은?

- ① 24 ② 36
③ 48 ④ 52
⑤ 64



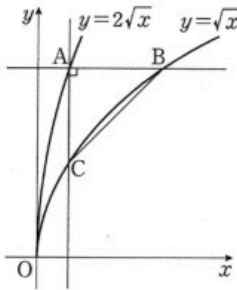
26. 함수 $y = -\sqrt{2x}+1$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정의역은 $\{x \mid x \leq 0\}$ 이다.
 ② 치역은 $\{y \mid y \geq 1\}$ 이다.
 ③ 그래프는 제2 사분면을 지난다.
 ④ 그래프는 $y = \sqrt{2x}-1$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.
 ⑤ 역함수는 $y = \frac{1}{2}(x+1)^2$ ($x \leq -1$) 이다.

40. 함수 $y = \sqrt{|x|+1}$ 이 최솟값을 갖는 점을 A라 하고 이 함수와 직선 $y=3$ 과의 두 교점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 20

41. 함수 $y=2\sqrt{x}$ 의 그래프 위의 점 A를 지나고 x 축, y 축에 각각 평행한 직선이 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ACB가 직각이등변삼각형일 때, 삼각형 ACB의 넓이는? (단, 점 A는 제 1사분면에 있다.)



- ① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{15}$ ③ $\frac{1}{12}$
④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

42. $3 \leq x \leq 5$ 에서 정의된 두 함수

$$y = \frac{-2x+4}{x-1}, y = \sqrt{3x+k}$$

의 그래프가 한 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 최댓값을 M 이라 할 때, M^2 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

43. 실수 전체의 집합 R 에서 R 로 함수

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{4-x}+3 & (x < 4) \\ -(x-a)^2+4 & (x \geq 4) \end{cases}$$

가 일대일대응이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

44. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 가

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x+3}{x-2} & (x > 3) \\ \sqrt{3-x}+a & (x \leq 3) \end{cases}$$

일 때, 함수 f 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 f 의 치역은 $\{y | y > 2\}$ 이다.

(나) 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 이다.

$f(2)f(k) = 40$ 일 때, 상수 k 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{7}{2}$
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

45. 함수 $y = \sqrt{a(6-x)}$ ($a > 0$)의 그래프와 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프가 만나는 점을 A라 하자. 원점 O와 점 B(6, 0)에 대하여 삼각형 AOB의 넓이가 6일 때, 상수 a의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

46. 함수 $f(x) = \sqrt{x-4}$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프와 x축 및 직선 $x=8$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 함수 $g(x) = \sqrt{-x}$ 에 대하여 $y=g(x)$ 의 그래프와 y축 및 직선 $y=2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1 + S_2$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

47. 두 함수

$$y = \sqrt{x+1}, y = \sqrt{x-3}$$

의 그래프와 x축 및 직선 $y=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

48. 두 함수

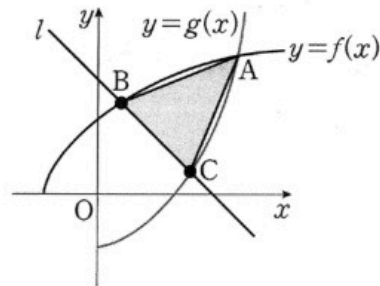
$$f(x) = \sqrt{x+4} - 3, g(x) = \sqrt{-x+4} + 3$$

의 그래프와 두 직선 $x=-4$, $x=4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 24 ② 36 ③ 48
④ 60 ⑤ 72

49. 그림과 같이 함수 $f(x) = \sqrt{2x+3}$ 의 그래프가 함수 $g(x) = \frac{1}{2}(x^2-3)(x \geq 0)$ 의 그래프와 만나는 점을 A라 하자.

함수 $y=f(x)$ 위의 점 $B\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ 를 지나고 기울기가 -1인 직선 l 이 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 만나는 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?



- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{21}{8}$
④ $\frac{31}{7}$ ⑤ 5

